



Especialización productiva de Tunja con miras a la promoción de la inversión

**Especialización productiva de Tunja con miras a la
promoción de la inversión**

Investigadores

Hermes Castro Fajardo

Luis Alejandro Suárez Amaya

Auxiliares de investigación

Luz Marina Hurtado Torres

Harold Mauricio Suárez Calderón

Grupo de expertos

Carlos Fernando Peña Alarcón

José Luis Niño Amézquita

Luis Alberto Cendales

David Pérez Castillo

Dirección

Julián Andrés Galvis Pabón

Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja

Diseño de portada: Kevin Jhosep Espitia Pinzón

Corrector de texto y estilo: Mayra Alejandra Rodríguez López

Ediciones Cámara de Comercio de Tunja

ISBN (virtual): 978-958-56631-5-2

TUNJA – 2021

Libro de circulación gratuita. Se autoriza la reproducción total parcial citando los autores y créditos respectivos.

Libro resultado de investigación.

Citar este libro: Castro, H. et al. (2021). *Especialización productiva de Tunja con miras a la promoción de la inversión*. Tunja: Ediciones Cámara de Comercio de Tunja.

© Los autores

Hermes Castro Fajardo

Economista, especialista en Gestión para el Desarrollo Empresarial - Universidad Santo Tomás, MBA en Dirección y Administración de Empresas – CEREM, estudiante de doctorado en Administración Gerencial de la Universidad Benito Juárez. Investigador de la Universidad de Boyacá y Universidad Santo Tomás. Profesor asociado de la Universidad de Boyacá en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y tutor de la Universidad Santo Tomás, catedrático y asesor. Editor de la Revista Visión Empresarial. Empresario - Ganador Premio Destapa Futuro 2008. Ha publicado diferentes libros en temas de desarrollo de los territorios y de la empresa, entre los que destaca Proyectos de Inversión 1,2,3, Caracterización Socioeconómica de los Hogares de Chiquinquirá e Indicadores Socioeconómicos de Boyacá.

Filiación institucional: Universidad de Boyacá – Grupo GISEDE

Luis Alejandro Suárez Amaya

Administrador de empresas, especialista en finanzas públicas y privadas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en gerencia de proyectos y magister en administración de la Universidad de Boyacá. Director del Departamento de Planeación y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Tunja. Experiencia en investigación orientada al sector empresarial con publicaciones tales como Boyacá en cifras, el sector gastronómico ancestral el “runtazo” y su potencial como atractivo turístico en la ciudad de Tunja, efectos y expectativas de recuperación económica frente a la pandemia Covid-19 en el departamento de Boyacá, entre otros.

Filiación institucional: Cámara de Comercio de Tunja

Carlos Fernando Peña Alarcón:

Administrador de negocios internacionales, ha realizado estudios a nivel pos gradual en Gerencia de Mercadeo y es Magister en Negocios Internacionales de la Universidad Camilo José Cela de España, Magister en Administración de la Universidad de la Costa, Doctor en Educación PhD en la Universidad de Baja California, cuenta con gran experiencia en temas de administración estratégica, negocios internacionales, logística y distribución física internacional. En la actualidad se desempeña como Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de Boyacá. Investigador en temas de negocios internacionales, estrategias de administración y educación, cuya producción se encuentra publicada en libros y artículos del área de los negocios y la administración, en conferencias y ponencias presentadas en distintos seminarios nacionales e internacionales.

Filiación institucional: Universidad de Boyacá – Grupo GISEDE

José Luís Niño Amézquita

Economista, Maestro en Geografía Humana - - Instituto de Geografía de París y en Gobernanza y Políticas de Desarrollo - Altos Estudios Internacionales, Doctor en Instituciones, Administraciones y Políticas Regionales del Centro Regional Lombardo, Eupolis Lombardía. Académico visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York y en la Universidad Humboldt de Berlín. Es consultor e investigador enfocado en el desarrollo territorial, con experiencia en el sector gubernamental, no gubernamental y académico, concentrado en asociación territorial, políticas y finanzas públicas territoriales y para la diplomacia. Actualmente, sus investigaciones analizan los efectos que las actividades culturales tienen en las realidades territoriales. Es profesor Asociado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y Director del grupo de investigación Política y Sostenibilidad y es Editor de la revista Comunicación, Cultura y Política.

Filiación institucional: Universidad EAN – Grupo Política y Sostenibilidad

Luis Alberto Cendales

Administrador de empresas, especialista en Proyectos de Desarrollo, Magíster en Educación y Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas de Ucméxico. Ha sido director ejecutivo de la Asociación de Municipios de la Provincia de Márquez, director general de la Revista Desarrollo Municipal, subdirector de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, asesor de control interno de la Gobernación de Boyacá, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, jefe de Planeación y Sistemas del Instituto Nacional de Salud, director general del Centro de Estudios Regionales. Ha sido consultor en ordenamiento territorial, planeación del desarrollo, políticas públicas, control interno y educación. Autor de los libros: Consultoría de Empresas, La libre Iniciativa y el Desarrollo de Boyacá, Planeación del Desarrollo Territorial, Corrientes Pedagógicas, Formación Integral, La Plenitud de la Vida, Enseñando con alegría y Gestión Municipal. Es autor de las novelas El camino del Hijo del Sol y El Poder de la Roca. Actualmente es docente investigador de la Uptc y conferencista.

Filiación institucional: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Grupo INNTEC

David Pérez Castillo

Ingeniero químico, especialista en Ciencias del Desarrollo, Maestro en Ciencias y Tecnologías Agroalimentarias y Doctor en Ciencias Administrativas. Actualmente se desempeña como profesor en el área de Gestión y Liderazgo en el Tecnológico de Monterrey - Campus Toluca. Se enfoca en la investigación, el desarrollo y la consultoría en temas relacionados con la sustentabilidad en los negocios y la economía circular. Codirigió programas de desarrollo territorial a nivel nacional en la SAGARPA y ha sido consultor en proyectos para la SEMARNAT, CONANP, FAO y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). Fue acreedor a la Beca Schmidt-MacArthur en Inglaterra y recibió el premio a la mejor tesis de posgrado. Actualmente impulsa la Red Global de Agentes de Cambio, la Plataforma para la Sustentabilidad (bekaab.org) y colabora con la Universidad del Medio Ambiente.

Filiación institucional: Tecnológico de Monterrey

Luz Marina Hurtado Torres

Licenciada en Ciencias Sociales y Magister en Patrimonio Cultural por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Diplomado Superior en Educación el Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Argentina - Clacso. Actualmente profesora asistente del Departamento de Ética y Humanidades de la Universidad de Boyacá e investigadora en la Facultad de la Ciencias Humanas y Educativas. Ha publicado artículos de investigación en revistas indexadas en categorías B y A2

Filiación institucional: Universidad de Boyacá – Grupo ETHOS

Harold Mauricio Suárez Calderón

Economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Como estudiante le fue otorgada la matrícula de honor y fue designado monitor categoría A en el área de economía matemática, actualmente se desempeña como apoyo del Departamento de

Planeación y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Tunja.

Ha participado en diferentes libros y estudios, entre los que destaca Indicadores Socioeconómicos de Boyacá, Boyacá en Cifras 2020, Panorama del sector panelero en la jurisdicción 2019, Efectos y expectativas de recuperación económica frente a la pandemia

Covid-19 en el departamento de Boyacá, entre otros.

Filiación institucional: Cámara de Comercio de Tunja

Contenido

	Pág.
Introducción	15
Capítulo 1 Antecedentes	17
Desarrollo territorial, regional o local.....	17
Especialización o vocación productiva.....	23
Atracción de la inversión	28
Capítulo 2 Metodología	33
Metodología del primer objetivo	33
Metodología del segundo objetivo.....	35
Metodología del tercer objetivo	37
Capítulo 3 Actividades de potencial especialización: revisión de indicadores	39
Indicadores al 2017	39
Datos agregados	39
Indicadores de productividad.....	41
Indicadores de competitividad	42
Indicadores de bienestar.....	44
Indicadores al 2018	45
Datos agregados	45

Indicadores de productividad.....	46
Indicadores de competitividad	48
Indicadores de bienestar.....	49
Indicadores al 2019	50
Datos agregados	50
Indicadores de productividad.....	52
Indicadores de competitividad	53
Indicadores de bienestar.....	54
Indicadores al 2020	56
Datos agregados	56
Indicadores de productividad.....	57
Indicadores de competitividad	59
Indicadores de bienestar.....	60
Análisis histórico de indicadores: clasificación de actividades	61
Clasificación por productividad.....	61
Clasificación por competitividad	64
Clasificación por bienestar.....	66
Actividades de potencial especialización productiva	68
Comportamiento de la inversión en el periodo de análisis	70
Comportamiento de la financiación mediante crédito de fomento Bancóldex	73

Capítulo 4 Actividades de potencial especialización: percepción de empresarios	75
Caracterización de las empresas	75
Percepción de los empresarios con respecto al corto, mediano y largo plazo	76
Actividades de especialización en Tunja	77
Atractividad para la inversión	79
Expectativas de inversión	81
Capítulo 5 Actividades de potencial especialización: análisis de expertos ...	87
Evaluación de actividades para la especialización.....	87
Clasificación de las actividades	87
Matriz CPE	88
Matriz IGO.....	90
Propuesta para el desarrollo de la actividad y fomento de la inversión.....	93
Propuesta para las actividades de especialización	94
Acciones para el fortalecimiento	101
Acciones para la promoción de la inversión	103
Capítulo 6 Conclusiones	105
Bibliografía	111

Lista de tablas

Tabla 1. Distribución de la muestra	36
Tabla 2. Datos empresariales por actividad económica. 2017	40
Tabla 3. Productividad empresarial. 2017	41
Tabla 4. Competitividad empresarial. 2017	43
Tabla 5. Bienestar empresarial. 2017	44
Tabla 6. Datos empresariales por actividad económica. 2018	46
Tabla 7. Productividad empresarial. 2018	47
Tabla 8. Competitividad empresarial. 2018	48
Tabla 9. Bienestar empresarial. 2018	50
Tabla 10. Datos empresariales por actividad económica. 2019	51
Tabla 11. Productividad empresarial. 2019	52
Tabla 12. Competitividad empresarial. 2019	54
Tabla 13. Bienestar empresarial. 2019	55
Tabla 14. Datos empresariales por actividad económica. 2020	57
Tabla 15. Productividad empresarial. 2020	58
Tabla 16. Competitividad empresarial. 2020	59
Tabla 17. Bienestar empresarial. 2020	60
Tabla 18. Resultados históricos de productividad	62
Tabla 19. Clasificación de las actividades. Productividad	63
Tabla 20. Resultados históricos de competitividad	64
Tabla 21. Clasificación de las actividades. Competitividad	65
Tabla 22. Resultados históricos por bienestar	66
Tabla 23. Clasificación de actividades. Bienestar	67

Tabla 24. Clasificación de actividades potenciales. Análisis de datos	69
Tabla 25. Comportamiento de la inversión empresarial	70
Tabla 26. Variación del activo por actividad económica. Millones...	71
Tabla 27. Variación de la inversión en Tunja. Millones	72
Tabla 28. Comportamiento de la financiación Bancóldex	73
Tabla 29. Actividades que definen la especialización de Tunja	78
Tabla 30. Expectativas de inversión	81
Tabla 31. Matriz CPE. Actividades actuales y potenciales.....	90
Tabla 32. Matriz IGO. Actividades priorizadas	91

Lista de ilustraciones

Ilustración 1. Propuesta modelo de desarrollo territorial	22
Ilustración 2. Percepción del corto, mediano y largo plazo	76
Ilustración 3. Atractividad de Tunja para la inversión.....	79
Ilustración 4. Factores que favorecerían la inversión en Tunja	80
Ilustración 5. Fuente de la financiación de la inversión.....	82
Ilustración 6. Indicadores clave para la decisión de la inversión.....	83
Ilustración 7. Potencial zona de desarrollo empresarial.....	84
Ilustración 8. Conocimiento de potenciales inversionistas	84
Ilustración 9. Matriz IGO	93

Introducción

El presente libro está asociado a la investigación macro “Estudio socioeconómico de Boyacá” y hace parte de los entregables del “Estudio para la identificación de la especialización productiva y estrategias para el fortalecimiento de la inversión en Tunja” mediante cooperación tripartita entre la Universidad de Boyacá, la Cámara de Comercio de Tunja y la Alcaldía Municipal de Tunja, cuyo objetivo es identificar las actividades productivas que tengan ventaja comparativa y competitiva, para la promoción de la inversión nacional y extranjera en el territorio.

El estudio tiene como objetivos específicos evaluar la especialización productiva del municipio a partir de los resultados de eficiencia y bienestar económico; establecer las expectativas de inversión y crecimiento de los empresarios del municipio de Tunja; e identificar la potencial especialización productiva clave para la atracción de inversión en el municipio de Tunja a partir del análisis de expertos.

El estudio es longitudinal retrospectivo en el primer objetivo, transversal en el segundo y transversal prospectivo en el tercero, asumiendo un enfoque mixto de investigación.

Desde lo cuantitativo, se analizaron los datos históricos entre 2017 y el 2020 que las empresas reportan a la Cámara de Comercio de Tunja mediante indicadores de productividad, competitividad y de bienestar, así mismo, se aplicaron 169 encuestas a pequeños, medianos y grandes empresarios que tienen su domicilio en Tunja y se presentaron los resultados mediante gráficos y tablas.

Especialización productiva de Tunja

Desde lo cualitativo, se aplicó el método Delphi con un panel de expertos que analizaron los resultados, evaluaron las actividades económicas propuestas y concluyeron acerca de las mismas, mediante matrices para proponer estrategias de desarrollo y atracción de la inversión.

El documento se organiza en 6 capítulos. En el primero, se muestran algunos antecedentes obtenidos de revisión bibliográfica, el segundo describe la metodología, el tercero muestra la clasificación de las actividades económicas mediante los indicadores propuestos, en el cuarto se evidencia la percepción de los empresarios tunjanos acerca de la especialización productiva de Tunja y de sus posibilidades de inversión, el quinto expone los resultados del análisis de expertos y el sexto concluye.

En el estudio se hace evidente la necesidad de contar con una visión clara de la especialización que deberá adoptar el Municipio para orientar las políticas, esfuerzos y recursos hacia su logro, pero además, de una dinámica relación entre la Universidad – Empresa – Estado, para potenciar la vocación identificada.

La investigación está limitada al municipio de Tunja y su tejido empresarial formal, es decir, se trabajó con los empresarios registrados en la Cámara de Comercio de Tunja, excluyendo a los microempresarios en la aplicación de la encuesta al no ser considerados como nuevos inversionistas potenciales, así mismo, dada la imposibilidad de identificar y encuestar inversionistas potenciales (nacionales e internacionales) se acudió al panel de expertos para analizar oportunidades productivas que no hubieran sido evidenciadas por los datos o por los pequeños, medianos y grandes empresarios locales.

Capítulo 1 Antecedentes

En el presente texto, se abordan los estudios sobre desarrollo regional, especialización o vocación productiva y atracción de la inversión.

Desarrollo territorial, regional o local

El desarrollo regional es considerado como la articulación entre el Estado y la región, para la generación de dinámicas productivas y el beneficio de las comunidades en los territorios, con el fin de mitigar problemáticas socioeconómicas como la pobreza y la desigualdad, esto desde los diferentes potenciales que tienen las regiones y, desde la implementación de las políticas, planes, proyectos y programas estatales. El desarrollo regional es entonces un “proceso social, principalmente del Estado y la región, esta última concebida como un territorio organizado que contiene un potencial endógeno particular” (Santamaría, 2012).

Por lo tanto, el Estado y la región tienen cada uno un rol particular: el Estado genera las posibilidades para el crecimiento económico destinando los recursos y formulando las políticas; en cuanto a la región, su acción está centrada en dinamizar el crecimiento con nuevas estrategias de desarrollo (Boisier, 2004).

Es así, que, la intervención y la gestión estratégica tanto de las regiones como del Estado, logran generar procesos de desarrollo regional que impactan en aspectos fundamentales como son el crecimiento económico, el ámbito social, la productividad y la competitividad.

Especialización productiva de Tunja

La Corporación Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural- define el desarrollo territorial como un...

... proceso de transformación productiva, social e institucional de un territorio que permite reducir las desigualdades existentes en su interior y entre territorios, que promueve dinámicas virtuosas en las que el crecimiento económico está acompañado de reducciones en los niveles de pobreza y desigualdad. Sus determinantes son las relaciones entre actores, instituciones y estructuras sociales en busca de una mayor cohesión territorial. Hacen parte del desarrollo territorial todas las acciones, instrumentos y políticas orientadas a la transformación de un territorio (Penagos, y otros, 2021).

Para alcanzarlo, Rimisp propone la consolidación de esquemas asociativos territoriales a partir de las funcionalidades territoriales representadas por un “conjunto de interdependencias sociales, ambientales, económicas y culturales entre territorios y no necesariamente están circunscritas a los límites político-administrativos” (Penagos, y otros, 2021, pág. 5).

Vásquez (2009) considera que en el desarrollo regional intervienen otros aspectos como son el social, el político, el empresarial, el cultural, el educativo y el ambiental, al indicar que “está representado en diferentes formas: dotación de una determinada estructura productiva, mercado de trabajo, conocimientos técnicos, capacidad empresarial, recursos naturales, estructura social y política, tradición y cultura requiere que los actores públicos y privados ejecuten sus acciones de manera coordinada” (p. 124, 125).

En el trabajo de Arias & Fortich (2010) denominado “El panorama teórico de la economía regional y los modelos de análisis territorial” se amplía su conceptualización al señalar que en la comprensión del desarrollo local y

Especialización productiva de Tunja

regional, y su encadenamiento con sectores y actividades económicas territoriales, se debe tener en cuenta:

1. Distribuciones de actividades económicas por sectores, que tengan que ver con localización, especialización, diversificación, dinámica (en el tiempo) y competitividad territorial.
2. La estructura, organización y comportamiento de los conglomerados humanos en su relación con la economía y la territorialidad de la actividad económica.
3. La distribución espacial de la población alrededor de la geografía y de sus diferencias sociales, culturales y estructurales (diversidad de recursos y de actividades).
4. La política aplicada en busca del desarrollo en lo local y regional (en cada región y localidad).
5. La organización institucional a todo nivel de la actividad económica y las estrategias para conseguir el crecimiento económico y el desarrollo social (p.16)

Además, señalan los autores que inciden otros factores en la percepción del real estado de desarrollo de las regiones: la infraestructura, los recursos naturales, la organización demográfica del campo y la ciudad, junto con otros que la afectan o la favorecen, el escenario político, emprendimiento de los líderes, capacidad de gestión, la estructura social y laboral, la cultura, el orden público, nivel educativo de los habitantes (Arias & Fortich, 2010).

En el caso de Latinoamérica intervienen distintos actores, instituciones y organizaciones. De acuerdo con Costamagna en (Vázquez, 2009) se indica que la política de desarrollo endógeno se gestiona mediante las nuevas formas de gobernabilidad, donde intervienen entes públicos, instituciones privadas, organizaciones de orden internacional y de carácter no gubernamental.

En Colombia, el Estado ha planteado el desarrollo regional desde los planes de desarrollo nacional, como se formula en el “Plan de desarrollo 2018-2022 Pacto por la equidad” a través de los denominados Pactos Regionales que se constituyen en estrategias para lograr el desarrollo y la productividad de las

Especialización productiva de Tunja

regiones con un enfoque desde la equidad. Teniendo en cuenta el objetivo de “conectar los territorios e impulsar el crecimiento y la productividad según la vocación de la región” (DNP, 2019, pág. 889), se plantean los siguientes pactos:

... pacto región caribe (una transformación para igualdad de oportunidades y equidad), pacto seaflower región (por una región próspera, segura y sostenible), pacto región central (centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional), pacto región santanderes (eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia), pacto región amazonia (desarrollo sostenible por una amazonia viva), pacto eje cafetero y Antioquia (conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible), pacto región llanos-Orinoquia (conectar y potenciar la despensa sostenible de la región con el país y el mundo), pacto región océanos (Colombia, potencia bioceánica) y el pacto región pacífico (diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y desarrollo sostenible) (DNP, 2019, págs. 1291-1407).

El objetivo de estas estrategias es destacar la diversidad de los territorios, precisando las necesidades y potencialidades particulares de cada región en ámbitos como apoyo a Pymes, el desarrollo de infraestructura, lo ambiental, lo alimentario, la innovación, la productividad y la sostenibilidad, que contribuyan al desarrollo de las regiones.

A nivel internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas encargada de fomentar el desarrollo económico y social de la región, para el 2018 implementó en Colombia el proyecto “Vínculos rurales urbanos y tejidos territoriales para el desarrollo inclusivo de Colombia”, con el objetivo de proponer políticas que se lleven a cabo desde los territorios y las regiones para alcanzar procesos de desarrollo, para lo cual se examinan las diversas

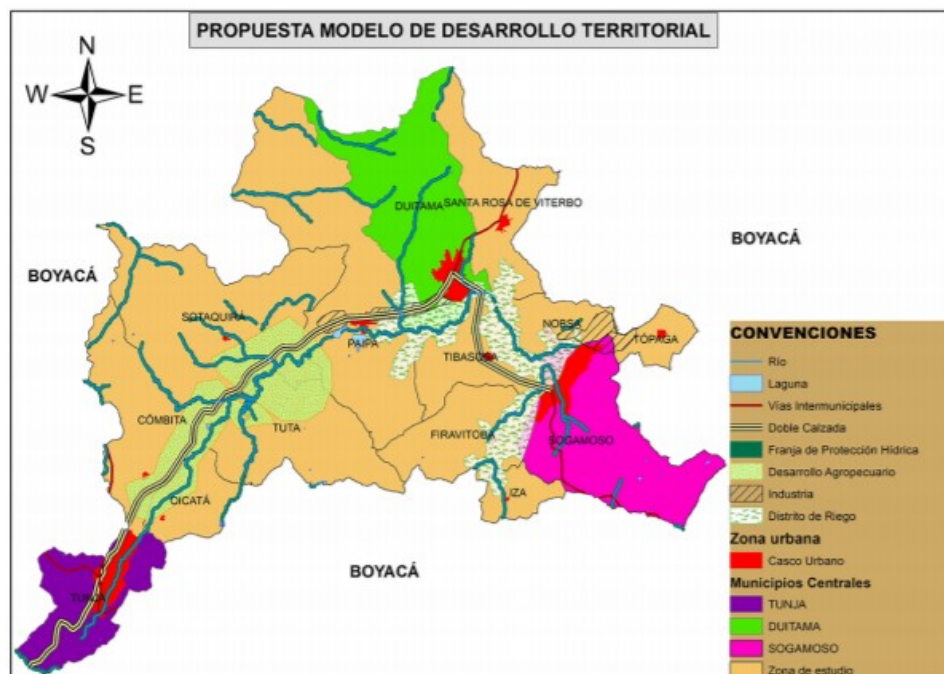
Especialización productiva de Tunja

interrelaciones existentes entre la ruralidad y lo urbano, que contribuya a cambiar la inequidad, y la asimetría, mejorando la calidad de vida de las comunidades en estas dos territorialidades (Cepal, 2019).

De esta manera, la Cepal plantea el desarrollo regional a partir de proyectos, donde articula lo urbano y lo rural, con el fin de lograr mejorar las condiciones de manera igual tanto para las personas del campo como de la ciudad.

Estudios como el de Castro D. (2017) “Aproximaciones al desarrollo territorial desde un análisis del periurbano en Boyacá, Colombia”, plantea una propuesta de modelo de desarrollo centrada en fortalecer las capacidades del territorio y su población, esto contribuye a optimizar tanto la productividad como la competitividad para generar inversión en infraestructura y lograr una economía diversa y un beneficio para las regiones. Según el autor, el modelo de desarrollo territorial “debe trascender el debate de la urbanización y centrarse en las estrategias de acondicionamiento social y ambiental que permitan un desarrollo económico acorde al potencial regional que se sustenta en la oferta de recursos sociales y ambientales” (pág. 131).

De esta manera, el anterior modelo de desarrollo regional para el Departamento de Boyacá se centra en potenciar las fortalezas de las comunidades y los territorios, planteando que más allá de las cuestiones de urbanización radica en analizar las condiciones de los contextos ambientales y sociales para formular e implementar estrategias de desarrollo.

Ilustración 1. Propuesta modelo de desarrollo territorial

Fuente: (Castro D. , 2017, pág. 131)

Por consiguiente, Castro D. (2017) propone estrategias como son: garantizar agua que sea potable, desarrollo de infraestructura vial y transporte, pero también hacer tratamiento de aguas residuales. Los municipios que tiene un mismo entorno geográfico deben implementar un modelo articulado no de manera individual y con enfoque de sostenibilidad, lo cual brinda varias oportunidades entre estas: ampliar recursos para inversiones, generar proyectos de investigación y capacitación a la comunidad, evitar generar competencias entre municipios, atomizar recursos y disminuir gastos administrativos.

Especialización productiva de Tunja

A la luz de los conceptos, las políticas y los estudios sobre desarrollo regional, se observa la necesidad de la articulación estratégica de todos los actores como son las comunidades, las regiones y el Estado con políticas y recursos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, con el fin de reducir problemáticas socioeconómicas y lograr transformaciones en la productividad y la competitividad.

Especialización o vocación productiva

El concepto de vocación económica “hace referencia a las actividades productivas que, aprovechando las fortalezas y las potencialidades económicas y socio-productivas, promuevan un sistema productivo eficiente, incluyente y sostenible” (Universidad Eafit, 2017, pág. 6).

Esto significa que el Estado con la formulación e implementación de políticas públicas y la comunicación con los diferentes actores hacen posible la especialización productiva en el territorio.

De acuerdo con Espinoza, Pérez & Delgado (2020) la especialización productiva está definida “por los bienes y servicios producidos y concentrados alrededor de las capacidades productivas que posee un país o una región; sobre esa especialización se definen los ingresos que pueden percibir estas economías” (p. 71).

En esta misma línea, el estudio “Perfiles productivos territoriales información de calidad para decisiones acertadas” (2014) de la Red de Observatorios Regionales del mercado del trabajo, considera un perfil productivo como “el conjunto de características y vocaciones productivas de un territorio, de las capacidades, potencialidades y limitaciones de las

Especialización productiva de Tunja

principales actividades económicas que allí se realizan” (Red de Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo, 2014, pág. 11).

La metodología anterior propone un acercamiento de forma integral a los perfiles productivos de los territorios más allá de los elementos económicos, pues, aunque si bien se evalúan los aspectos productivos y potenciales, es necesario analizar las condiciones socioculturales, los elementos institucionales, y los ambientales que lo potencializa o lo reduce esto se alcanza a través de diálogos permanentes con los diferentes actores, organizaciones e instituciones ubicados en el territorio.

Los perfiles productivos bajo este método, brindan datos completos y comparables, importante para aplicar acciones de políticas públicas, y para el conocimiento del mercado laboral, generar empleo, ingresos, entre otros de la población vulnerable.

En Europa, el estudio de Rodríguez “Índice de especialización sectorial en los Estados miembros de la Unión Europea” citado por (Mendoza & Campo, Localización y especialización productiva regional en Colombia, 2017) indican que en los sectores, industrial, de servicios y agrícola, el escenario para el diseño de políticas centradas en la movilidad de los factores y de los productos, direccionados a los territorios, son los que el retorno económico generaba más beneficios.

En el contexto colombiano, el trabajo de Mendoza & Campo (2017) “Localización y especialización productiva regional en Colombia” se evidencia la búsqueda de la vocación productiva en algunos departamentos del país, señalando que:

... la especialización productiva, si bien se presentó en más departamentos durante 2014 respecto a lo reflejado en el 2000, fue particularmente especial en

Especialización productiva de Tunja

aquellos cuya fuente de crecimiento se soporta principalmente en la minería. Casanare, Meta, Putumayo y Arauca reflejaron cambios representativos hacia la especialización productiva, resultado del impulso que han tenido las actividades de exploración de hidrocarburos, cuya representatividad es significativa fuente de riqueza en estas economías regionales (p.132).

En Bogotá y Cundinamarca la “Estrategia de Especialización Inteligente” liderada entre otras instituciones por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía Mayor y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Alba, 2016), se precisaron las cinco áreas de vocación productiva, donde cada una tiene alrededor de dos y cuatro nichos de mercado así

La primera Bogotá Región Creativa las industrias culturales y creativas potenciadora de la economía naranja. La segunda el Biopolo, donde están las ciencias de la vida que incluye tecnologías y actividades productivas de agricultura y agroindustria y la salud, entre otras. La tercera área definida como potencial es la de Servicios Empresariales, con nichos como finanzas 4.0. Servicios para las pymes. La cuarta área denominada Hub de Conocimiento Avanzado, tiene que ver con el impulso y desarrollo del talento humano y de las iniciativas de investigación, conocimiento científico y tecnológico. La quinta área es la de Ciudad Región Sostenible, la cual comprende las actividades empresariales que tengan como foco estratégico la gestión adecuada del recurso hídrico, los residuos, la movilidad, la construcción sostenible y la eficiencia energética, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes (Alba, 2016, págs. 2-3).

En la ciudad de Medellín, la Política de Desarrollo Económico planteó la “Estrategia de Especialización inteligente” que categorizó por áreas de oportunidades a cada sector de la economía, de acuerdo a las características y su grado de consolidación de esta manera:

Especialización productiva de Tunja

Áreas de especialización: Actividades productivas con alto potencial de nuevo conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. Áreas de oportunidad: Industrias emergentes que muestran una rápida expansión en la ciudad. Áreas de fortalecimiento: Industrias de la ciudad con peso significativo tanto en el PIB como en empleo, con espacios de mejoramiento y oportunidad en temas de formalización, fortalecimiento empresarial y vinculación con cadenas productivas (ACI Medellín, 2020)

El “Estudio para la caracterización de la vocación económica del municipio de Envigado en el Departamento de Antioquia” realizado por la Universidad Eafit, y que tiene como propósito identificar actividades económicas que potencien las ventajas comparativas socio-productivas del municipio a nivel regional y nacional, se plantea la necesidad de considerar inclusión social y la sostenibilidad ambiental en el diseño de política pública a partir de tres ejes: el primero preservar los recursos ambientales de manera sostenible, el segundo plantea una política de trabajo decente, y el tercero la vocación económica es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC- (Universidad Eafit, 2017, pág. 8).

En el estudio, se plantean retos y acciones con el fin de lograr el fortalecimiento de la vocación productiva de Envigado así

Sinergia de la Política pública de desarrollo económico, Plan de Ordenamiento Territorial, Estatuto municipal de rentas, Política pública de trabajo decente, Política pública de ciencia tecnología e innovación con la Política pública de desarrollo sostenible. Otros de los retos y acciones son la sostenibilidad ambiental, la consolidación de un mercado laboral decente y de las tecnologías de la información y la comunicación (Universidad Eafit, 2017, págs. 11-15).

Los sectores que considera el estudio como posibles potenciales para la vocación económica en el área urbana y rural del municipio son

Especialización productiva de Tunja

Comercio y servicios al por menor, el sector inmobiliario y la industria, el turismo cultural y urbano, economía de la cultura y la creatividad, así como las tecnologías de innovación y desarrollo. En la zona rural actividades Agropecuarias limpias de Pequeña Escala, Sector Inmobiliario, Sector servicios y Comercio, Turismo Sostenible de Naturaleza y Aventura, Servicios Ambientales de Conservación y Emprendimiento Rural / Bio-Industria. (Universidad Eafit, 2017, págs. 16-41).

En el Departamento del Choco el estudio de Sánchez, Pérez & Mora, denominado “Principales sectores productivos que presentan potencial para impulsar el desarrollo económico del Chocó” (2017), señalan a la actividad primaria y a la terciaria como potenciales para dinamizar su desarrollo. En el primario, la minería, la agricultura, la ganadería y la pesca. En la actividad secundaria, la construcción y la generación de la energía eléctrica. En el sector terciario, las actividades comerciales y turísticas, lo relacionado con el transporte, y el sistema financiero.

Sin embargo, los autores llaman la atención en lo referente a la falta de implementación eficiente de las políticas, por otra parte, el sector empresarial no ha logrado de manera satisfactoria aportar y generar desarrollo económico para el departamento como lo señalan

... sectorialmente hay un problema en cuanto a las políticas de competitividad, no hay encadenamiento entre empresas, no hay desarrollo, estas políticas se asumen, pero internamente no hay una política evidente, las empresas existentes en el departamento del Chocó le aportan poco al sector....El abandono estatal y la poca presencia de instituciones de financiación, conducen al bajo nivel de emprendimiento e innovación en el Chocó y, por ende, al desarrollo económico que implica bienestar social (Sánchez, Pérez, & Mora, 2017, pág. 55).

Especialización productiva de Tunja

Por lo tanto, los autores proponen formular e implementar políticas públicas que consoliden la organización tanto económica como financiera del departamento.

El trabajo de Arias, & Antošová (2015) “Perfil espacial de la economía boyacense”, señala que la organización territorial de la economía en el Departamento de Boyacá muestra la especialización en las ciudades más importantes (Tunja, Duitama y Sogamoso) prevaleciendo las industriales y las de servicios.

Estos autores plantean que se evidencia geográficamente una región central con un alto nivel de productividad agrícola de cultivos propios de tierra fría. En las zonas aledañas a Moniquirá por cultivos de tierra templada. Mientras que en el Occidente del departamento, la producción minera tiene mayor relevancia que la agricultura con una ventaja comparativa. Y se presenta una baja productividad en las zonas periféricas del departamento que se dedican a la agricultura.

A partir de las conceptualizaciones, las políticas y los estudios sobre especialización productiva, se observa que para lograrlo intervienen varios elementos: la capacidad productiva de la región, las condiciones socioculturales, las ambientales, el Estado con las políticas, y la comunicación entre los distintos actores en el territorio.

Atracción de la inversión

En Colombia, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2020) presentó la “Estrategia para atraer más inversión la cual hace parte del plan Compromiso por Colombia” formulada sobre 4 ejes: el primero, denominado

Especialización productiva de Tunja

las mega- inversiones, que no sean en las actividades de minería y energía y que además generen empleo, contarán con incentivos tributarios. El número dos, Programa de Fomento a los Astilleros que ya estaba con beneficios arancelarios para importar insumos. El tercero, los Proyectos Turísticos Especiales fomenta la inversión pública y privada en este sector. El número cuatro, la adopción de la factura electrónica de venta que facilita los negocios. Y el “plan vallejo *express*”, que está en trámite de reglamentación, que permitirá de manera más rápida y con beneficios para importar y exportar bienes o servicios.

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2021) presenta una serie de estrategias para la atracción de inversión extranjera directa como son: Estrategia de *Ret Carper* una serie de estrategias institucionales y jurídicas que mediante atención efectiva busca influir en las determinaciones de localizarse y permanecer los inversionistas en Colombia. Esta también la propuesta de las Regiones Estratégicas de Internacionalización Prioritaria (REIP) mediante las intervenciones en los territorios con el objetivo de fomentar la internacionalización de las regiones en el país y fomentar la atracción de la inversión a través de proyectos que produzcan desarrollo.

Otras estrategias formuladas por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo son el régimen de modernización de las zonas francas en el país, facilitar trámites donde se encuentra también la creación de una ventanilla única de inversión y la denominada estrategia de nearshoring, que propone atraer empresas que busquen ubicar sus operaciones en Colombia (Invest in Bogotá, 2021)

La Cepal (2020) en el informe la “Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, señala que en el 2019 Colombia ocupó el tercer

Especialización productiva de Tunja

lugar entre los países de América del Sur. Entre la terminación del año 2019 y mediados del 2020, se realizaron importantes actividades económicas en el sector energético, se elevaron los anuncios sobre inversiones principalmente en gas, energías renovables, petróleo y las industrias creativas.

La Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá e Invest in Bogotá, propusieron una estrategia para la atracción de inversión de empresas extranjeras, en cuatro ejes: el primero en servicios de salud, la segunda en desarrollo de software, la tercera en manufacturas ligeras, materiales de construcción y producción de alimentos procesados, y la cuarta en infraestructura con proyectos sostenibles (Cortes, 2017).

La ACI Medellín (2020) estableció los sectores económicos para atraer inversión nacional y extranjera en la ciudad como son “servicios de tecnología, comercio, ciencias de la vida, infraestructura y logística, manufactura especializada, creativo, manufactura y negocios”.

El estudio de Mora (2017) “Políticas para la atracción de inversión extranjera directa como impulsora de la creación de capacidades locales y del cambio estructural El caso de México”, las plantea principalmente en los siguientes sectores actividades: minero- energéticas, las relacionadas con lo automotriz, los sistemas de telecomunicación y los electrónicos.

El estudio “Internacionalización Territorial y Competitividad Local en Tunja (Boyacá – Colombia)” de Wilches & Niño (2016) señala la pertinencia de desarrollar propuestas para internacionalizar, para lo cual es necesario fomentar las exportaciones, impulsar la inversión proveniente fuera de Colombia, y promover el trabajo cooperativo para potenciar las capacidades del territorio, medir los impactos que estas han generado en la competitividad,

Especialización productiva de Tunja

hacer estudios sobre los procesos de internacionalización para las empresas en esta ciudad.

De esta manera, con el fin de lograr la atracción de la inversión en el caso de América Latina, los organismos como la Cepal y los diferentes países como México y Colombia, a través de políticas y de la intervención de diversas instituciones, han formulado e implementado estrategias en los sectores con mayor potencialidad productiva.

Capítulo 2 Metodología

Los objetivos específicos del estudio son evaluar la especialización productiva del municipio a partir de los resultados de eficiencia y bienestar económico; establecer las expectativas de inversión y crecimiento de los empresarios del municipio de Tunja; e identificar la potencial especialización productiva clave para la atracción de inversión en el municipio de Tunja a partir del análisis de expertos.

Cada uno de los objetivos tuvo una metodología que se explica a continuación:

Metodología del primer objetivo

Para evaluar la especialización productiva, se tomó la base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja para las empresas renovadas entre el 2018 y el 2021 (con corte a junio) que contiene la información financiera de los años comprendidos entre el 2017 y el 2020, siendo las variables actividad económica principal, los activos totales (K), el patrimonio (P), los ingresos operacionales (Y), la utilidad operacional (UO), la utilidad neta (UN) y el número de empleados (L). Estas variables permiten calcular los conjuntos de indicadores¹ relacionados a continuación:

¹ Se acude a aquellos indicadores empresariales analizados en el libro “Indicadores socioeconómicos de Boyacá” (Castro & Sáenz, 2018), el cual puede consultar en <https://books.google.com.co/books?id=o3eoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Especialización productiva de Tunja

- Productividad: entendida como el producto obtenido (tomado como los ingresos operacionales) por unidad de insumo (capital y trabajo), se puede calcular la productividad del capital invertido (Y/K) y la productividad del trabajo (Y/L).
- Competitividad: entendida como la posibilidad de mantener márgenes superiores a la competencia, se puede calcular la rentabilidad del patrimonio ($ROE=UN/P$) y margen operacional ($MO=UO/Y$). Pero también se presenta la rentabilidad de la inversión ($ROA=UN/K$) y el margen neto ($MN=UN/Y$).
- Bienestar: entendido como el aporte de la empresa a la sociedad, se consolidan los indicadores de empleo promedio ($Prom. L = L / \# \text{ de empresas}$) y el valor económico agregado² ($EVA = UO - CPPC * K$).

Cada uno de estos conjuntos de indicadores permite clasificar las actividades económicas en tres categorías:

- Eficientes: son aquellas actividades cuyos resultados están por encima de la media en los dos indicadores de cada grupo.
- Potenciales: son aquellas actividades cuyos resultados están por encima del promedio en alguno de los dos indicadores calculados para cada grupo.

² En este caso, el EVA se calcula sobre los totales de los datos debido a la imposibilidad de analizar detalladamente la estructura de la inversión, financiación y operación. El costo promedio ponderado del capital –CPPC– se toma como un costo de oportunidad igual al promedio de la rentabilidad de la inversión (ROA), es decir, que las empresas que generan riqueza son aquellas que ofrecen un rendimiento por encima de la media del mercado.

Especialización productiva de Tunja

- Ineficientes: son aquellas actividades cuyos resultados están por debajo del promedio calculado en los dos indicadores de cada grupo.

Teniendo en cuenta que se analizaron 4 años, nuevamente se categorizan las actividades económicas en eficientes (tienen un año o más clasificado como eficiente y ninguno como ineficiente), ineficiente (tienen dos años o más clasificados como ineficientes), las demás actividades clasifican como potenciales, es decir, pueden intervenir para mejorar su desempeño.

Una vez se tienen las clasificaciones por grupo de indicadores, se repite la clasificación final así:

- Eficiente: aquellas actividades que tienen, por lo menos un conjunto de indicadores como eficiente y ninguna como ineficiente.
- Ineficiente: aquellas actividades que tienen uno o más indicadores como ineficientes.
- Potenciales: aquellas actividades que no cumplen con los criterios anteriores.

Metodología del segundo objetivo

En el segundo objetivo se acudió a una fuente primaria, que para el caso son los pequeños, medianos y grandes empresarios, considerados como aquellos que tendrían capacidad de inversión en sus propias actividades o en aquellas que consideren potenciales, esto significa que no se consideran los microempresarios.

Especialización productiva de Tunja

La muestra se determinó por muestreo aleatorio por proporciones y porcentajes, estratificado por actividades económicas con un nivel de confianza del 95 %, un porcentaje del 50 % de que las empresas posean el atributo específico y un error estándar del 5 %, quedando así una muestra de 169 empresas distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 1. Distribución de la muestra

Sección	Actividad económica	Total empresas	Pyme + Grandes	Participación	Muestra
A	Agricultura	122	3	1%	2
B	Explotación de minas y canteras	91	5	2%	3
C	Industrias manufactureras	950	16	5%	9
D	Suministro de electricidad	15	3	1%	2
E	Distribución y tratamiento de agua	83	3	1%	2
F	Construcción	1001	82	27%	46
G	Comercio al por mayor y al por menor	5.178	73	24%	41
H	Transporte y almacenamiento	567	10	3%	6
I	Alojamientos y servicios de comida	1.481	12	4%	7
J	Información y comunicaciones	334	2	1%	1
K	Actividades financieras y de seguros	206	6	2%	3
L	Actividades Inmobiliarias	167	4	1%	2
M	Actividades profesionales	1.210	24	8%	13
N	Actividades de servicios administrativos	465	15	5%	8
O	Administración pública y defensa	14	2	1%	1
P	Educación	173	2	1%	1
Q	Atención de la salud humana	316	29	10%	16
R	Actividades artísticas	309	2	1%	1
S	Otras actividades de servicios	835	9	3%	5
Total, General		13.520	302	100%	169

Fuente: los autores

Metodología del tercer objetivo

Para identificar la potencial especialización productiva que permitiera atraer inversión hacia Tunja, se analizaron los resultados de los objetivos anteriores mediante un panel de expertos (Método Delphi), quienes integraron los datos de diferentes fuentes y sus propios puntos de vista y propuestas de desarrollo.

El panel clasificó nuevamente las actividades con herramientas prospectivas de planificación, para definir cuáles serían las actividades que definitivamente son prometedoras para atraer inversión, cuáles deben fortalecerse y cuáles abandonar en la decisión de especialización productiva.

Como herramientas, en primer lugar, se utilizó la matriz cuantitativa de planificación estratégica (Matriz CPE) que evalúa las actividades actuales y estratégicas o potenciales, frente a factores clave de éxito (atracción de inversión, prospectiva, asociatividad y generación de empleo), y en segundo lugar, se trabajó con la matriz de importancia y gobernabilidad (Matriz IGO) para verificar las relaciones entre las actividades e identificar cuáles influyen en las demás o son influidas por otras.

Al final, las actividades que se ubicaban en los cuadrantes de poder y conflicto de la matriz IGO, fueron las recomendadas a intervenir con las propuestas de desarrollo e inversión.

Capítulo 3 Actividades de potencial especialización: revisión de indicadores

Los indicadores de productividad, competitividad y bienestar, se presentan de manera anual y finalmente se analizan agrupados por actividad económica en el periodo.

Indicadores al 2017

Cada una de las actividades económicas presenta los agregados de las cuentas financieras en millones de pesos. La cantidad de empresas y de empleados están en unidades.

Datos agregados

Los datos por actividad económica corresponden al 2017. En la tabla, se observa que la actividad de explotación de minas y canteras, así como la de administración pública y defensa, no reportaron datos de ingresos o utilidades, por lo que no podrán calcularse indicadores de competitividad y bienestar para ellas.

El total de empresas renovadas fue de 8.969 que reportaron 23.981 empleados, un capital de \$ 2,9 billones de pesos y utilidades netas de \$ 44 mil millones.

La siguiente tabla muestra los datos, sin embargo, es de resaltar que se han omitido las actividades denominadas “hogares empleadores” y

Especialización productiva de Tunja

“organizaciones extraterritoriales”, por lo que los totales no necesariamente son la suma de los valores de las actividades relacionadas.

Tabla 2. Datos empresariales por actividad económica. 2017

Actividad	Cantidad	Empleados L	Activos K	Patrimonio P	Ingresos Y	Utilidad operacional UO	Utilidad neta UN
Agricultura, ganadería y otros	95	132	13.246	12.063	2.563	373	228
Explotación de minas y canteras	53	132	17.026	16.965	-	-	-
Industria manufacturera	602	1.015	66.793	52.865	23.637	13.195	3.881
Suministro de electricidad y otros	11	680	1.156.338	1.070.288	86.721	17.662	17.661
Distribución de agua y otros	60	563	56.608	48.840	1.379	109	98
Construcción	551	1.125	333.463	199.804	86.344	6.053	2.331
Comercio y reparación de vehículos	3.615	5.859	394.428	295.644	175.951	6.144	5.494
Trasporte y almacenamiento	310	1.268	33.399	31.671	6.737	574	476
Alojamiento y comidas	897	1.258	10.400	9.335	168	56	28
Información y comunicaciones	244	950	6.251	5.544	397	34	1
Actividades financieras y seguros	203	3.187	370.175	272.425	1.796	283	309
Actividades inmobiliarias	113	177	102.043	82.016	4.171	2.170	1.171
Actividades profesionales, científicas y técnicas	721	1.049	50.888	41.812	18.839	2.819	2.435
Actividades de servicios administrativos	352	3.135	48.501	39.484	10.267	1.787	517
Administración pública y defensa	10	22	3.750	3.750	-	-	-
Educación	110	194	15.781	15.456	5.699	2.813	2.627
Actividades de atención de la salud	252	1.577	107.049	63.498	61.786	8.207	5.458
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	184	348	33.066	23.654	12.162	2.115	987
Otras actividades de servicios	584	1.308	46.474	42.947	34.145	617	436
Totales	8.969	23.981	2.865.682	2.328.065	532.762	65.009	44.139

Fuente: los autores a partir de datos CCT.

Indicadores de productividad

La productividad se presenta como el cociente entre el producto, representado por los ingresos operacionales, y la inversión o activos de la empresa (productividad de capital) o el número de empleados reportado (productividad del trabajo).

Tabla 3. Productividad empresarial. 2017

Actividad	Prod. K	Prod. L
Agricultura, ganadería y otros	0,2	19,4
Explotación de minas y canteras	-	-
Industria manufacturera	0,4	23,3
Suministro de electricidad y otros	0,1	127,5
Distribución de agua y otros	0,0	2,4
Construcción	0,3	76,8
Comercio y reparación de vehículos	0,4	30,0
Trasporte y almacenamiento	0,2	5,3
Alojamiento y comidas	0,0	0,1
Información y comunicaciones	0,1	0,4
Actividades financieras y seguros	0,0	0,6
Actividades inmobiliarias	0,0	23,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas	0,4	18,0
Actividades de servicios administrativos	0,2	3,3
Administración pública y defensa	-	-
Educación	0,4	29,4
Actividades de atención de la salud	0,6	39,2
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	0,4	34,9
Otras actividades de servicios	0,7	26,1
Totales	0,2	22,2

Fuente: los autores a partir de datos CCT

Especialización productiva de Tunja

En la medida que la actividad tenga resultados por encima del promedio de la productividad, se considera eficiente e ineficiente en caso contrario. Las actividades en rojo son aquellas ineficientes en el indicador.

La productividad del capital de las empresas en Tunja, durante el 2017, fue de 0,2 lo que significa que, por cada peso de capital invertido en las empresas, se reportó 20 centavos de ingresos, lo que a su vez indica que para generar \$ 1 peso de ventas se necesitarían \$ 5 de inversión.

Como actividades más eficientes estarían otras actividades de servicios, atención de la salud, industria manufacturera, comercio, educación y actividades artísticas.

La productividad del trabajo dio un indicador de 22,2 lo que significa que cada empleado reportado generó \$ 22,2 millones de ingresos operacionales, siendo las actividades más eficientes el suministro de energía, la construcción y atención de la salud.

Indicadores de competitividad

La competitividad se representa por indicadores de rentabilidad del patrimonio y margen operacional, siendo eficientes si están por encima del promedio e ineficientes en caso contrario.

La siguiente tabla también muestra los resultados de los indicadores de rentabilidad de la inversión –ROA- y margen neto para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones.

Tabla 4. Competitividad empresarial. 2017

Actividad	ROA	ROE	MO	MN
Agricultura, ganadería y otros	1,7%	1,9%	14,5%	8,9%
Explotación de minas y canteras	0,0%	0,0%		
Industria manufacturera	5,8%	7,3%	55,8%	16,4%
Suministro de electricidad y otros	1,5%	1,7%	20,4%	20,4%
Distribución de agua y otros	0,2%	0,2%	7,9%	7,1%
Construcción	0,7%	1,2%	7,0%	2,7%
Comercio y reparación de vehículos	1,4%	1,9%	3,5%	3,1%
Trasporte y almacenamiento	1,4%	1,5%	8,5%	7,1%
Alojamiento y comidas	0,3%	0,3%	33,5%	16,4%
Información y comunicaciones	0,0%	0,0%	8,6%	0,2%
Actividades financieras y seguros	0,1%	0,1%	15,7%	17,2%
Actividades inmobiliarias	1,1%	1,4%	52,0%	28,1%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	4,8%	5,8%	15,0%	12,9%
Actividades de servicios administrativos	1,1%	1,3%	17,4%	5,0%
Administración pública y defensa	0,0%	0,0%		
Educación	16,6%	17,0%	49,4%	46,1%
Actividades de atención de la salud	5,1%	8,6%	13,3%	8,8%
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	3,0%	4,2%	17,4%	8,1%
Otras actividades de servicios	0,9%	1,0%	1,8%	1,3%
Totales	1,5%	1,9%	12,2%	8,3%

Fuente: los autores a partir de datos CCT

Los resultados muestran que la rentabilidad del patrimonio que obtuvieron las empresas de Tunja en el 2017, fue del 1,9 % y el margen operacional del 12,2 %.

Las empresas más competitivas por rentabilidad obtenida fueron educación, atención de la salud e industria manufacturera.

Especialización productiva de Tunja

Las empresas más competitivas por margen operacional fueron industria manufacturera, actividades financieras, educación y alojamiento y comidas.

Indicadores de bienestar

El bienestar se determina por el aporte de empleo de las empresas y la riqueza, representada por el valor económico agregado.

Tabla 5. Bienestar empresarial. 2017

Actividad	Prom L	EVA
Agricultura, ganadería y otros	1,4	169
Explotación de minas y canteras	2,5	- 262
Industria manufacturera	1,7	12.166
Suministro de electricidad y otros	61,8	- 149
Distribución de agua y otros	9,4	- 763
Construcción	2,0	917
Comercio y reparación de vehículos	1,6	68
Trasporte y almacenamiento	4,1	59
Alojamiento y comidas	1,4	- 104
Información y comunicaciones	3,9	- 62
Actividades financieras y seguros	15,7	- 5.419
Actividades inmobiliarias	1,6	598
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,5	2.035
Actividades de servicios administrativos	8,9	1.039
Administración pública y defensa	2,2	- 58
Educación	1,8	2.570
Actividades de atención de la salud	6,3	6.558
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	1,9	1.606
Otras actividades de servicios	2,2	- 99
Totales	2,7	20.870

Especialización productiva de Tunja

Las empresas que renovaron matrícula en Tunja en el 2018, reportaron en promedio 2,7 empleados en el 2017, siendo el suministro de energía y las actividades financieras las que más empleo generaron.

En cuanto a la generación de riqueza, el total de empresas de Tunja aportaron \$ 20.280 millones, siendo el suministro de energía, la atención a la salud y la educación, las actividades que mayor valor mostraron.

Indicadores al 2018**Datos agregados**

En el 2019 se renovaron 9.130 empresas en el municipio de Tunja, las cuales reportaron información del 2018 con 22.507 empleados, un capital de \$2,9 billones y utilidades netas por \$ 28 mil millones.

Tabla 6. Datos empresariales por actividad económica. 2018

Actividad	Cantidad	Empleados L	Activos K	Patrimonio P	Ingresos Operacionales Y	Utilidad Operacional UO	Utilidad Neta UN
Agricultura, ganadería y otros	88	183	13.883	7.942	9.726	128	130
Explotación de minas y canteras	52	112	17.130	11.939	20.864	417	339
Industria manufacturera	639	1.149	79.441	58.140	56.558	9.568	5.542
Suministro de electricidad y otros	9	134	1.121.000	1.090.103	602.107	4.709	- 3.953
Distribución de agua y otros	64	184	65.502	64.480	37.093	195	119
Construcción	559	1.269	381.861	218.465	225.504	12.758	7.278
Comercio y reparación de vehículos	3.666	5.663	384.651	319.132	658.725	11.649	7.511
Trasporte y almacenamiento	351	1.337	36.599	30.485	42.141	555	345
Alojamiento y comidas	951	1.376	15.663	11.464	27.643	306	88
Información y comunicaciones	243	476	6.552	5.184	8.000	250	213
Actividades financieras y seguros	216	1.067	347.787	337.982	34.131	336	137
Actividades inmobiliarias	116	133	105.981	94.083	11.908	712	- 37
Actividades profesionales, científicas y técnicas	713	1.216	73.955	47.086	256.286	3.208	2.370
Actividades de servicios administrativos	348	4.458	51.116	46.227	99.691	954	442
Administración pública y defensa	10	25	5.445	646	4.493	68	68
Educación	105	356	15.817	15.501	9.869	53	251
Actividades de atención de la salud	260	2.071	114.721	83.483	113.902	12.017	3.482
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	188	300	18.314	10.023	17.873	438	1.697
Otras actividades de servicios	550	995	49.505	43.513	37.247	1.445	2.100
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	188	300	18.314	10.023	17.873	438	130
Otras actividades de servicios	550	995	49.505	43.513	37.247	1.445	339
Totales	9.130	22.507	2.904.924	2.495.882	2.273.764	59.766	28.122

Fuente: los autores a partir de datos CCT

Indicadores de productividad

En productividad se presentan los siguientes resultados:

Tabla 7. Productividad empresarial. 2018

Actividad	Prod K	Prod L
Agricultura, ganadería y otros	0,7	53,1
Explotación de minas y canteras	1,2	186,3
Industria manufacturera	0,7	49,2
Suministro de electricidad y otros	0,5	4.493,3
Distribución de agua y otros	0,6	201,6
Construcción	0,6	177,7
Comercio y reparación de vehículos	1,7	116,3
Trasporte y almacenamiento	1,2	31,5
Alojamiento y comidas	1,8	20,1
Información y comunicaciones	1,2	16,8
Actividades financieras y seguros	0,1	32,0
Actividades inmobiliarias	0,1	89,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas	3,5	210,8
Actividades de servicios administrativos	2,0	22,4
Administración pública y defensa	0,8	179,7
Educación	0,6	27,7
Actividades de atención de la salud	1,0	55,0
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	1,0	59,6
Otras actividades de servicios	0,8	37,4
Totales	0,8	101,0

Fuente: los autores a partir de datos CCT

La productividad del capital de las empresas de Tunja fue de 0,8, lo que significa que por cada peso invertido se obtuvieron 80 centavos de ingresos y las actividades más eficientes fueron las actividades profesionales, servicios administrativos y alojamiento y comidas.

La productividad laboral en el 2018 fue de 101, lo que significa que cada empleado aportó \$ 101 millones de ingresos. Las actividades que fueron

Especialización productiva de Tunja

más productivas fueron suministro de energía, actividades profesionales y la distribución de agua.

Indicadores de competitividad

Los indicadores calculados para el 2018 son los siguientes:

Tabla 8. Competitividad empresarial. 2018

Actividad	ROA	ROE	MO	MN
Agricultura, ganadería y otros	0,9%	1,6%	1,3%	1,3%
Explotación de minas y canteras	2,0%	2,8%	2,0%	1,6%
Industria manufacturera	7,0%	9,5%	16,9%	9,8%
Suministro de electricidad y otros	-0,4%	-0,4%	0,8%	-0,7%
Distribución de agua y otros	0,2%	0,2%	0,5%	0,3%
Construcción	1,9%	3,3%	5,7%	3,2%
Comercio y reparación de vehículos	2,0%	2,4%	1,8%	1,1%
Trasporte y almacenamiento	0,9%	1,1%	1,3%	0,8%
Alojamiento y comidas	0,6%	0,8%	1,1%	0,3%
Información y comunicaciones	3,2%	4,1%	3,1%	2,7%
Actividades financieras y seguros	0,0%	0,0%	1,0%	0,4%
Actividades inmobiliarias	0,0%	0,0%	6,0%	-0,3%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	3,2%	5,0%	1,3%	0,9%
Actividades de servicios administrativos	0,9%	1,0%	1,0%	0,4%
Administración pública y defensa	1,2%	10,5%	1,5%	1,5%
Educación	1,6%	1,6%	0,5%	2,5%
Actividades de atención de la salud	3,0%	4,2%	10,6%	3,1%
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	9,3%	16,9%	2,4%	9,5%
Otras actividades de servicios	4,2%	4,8%	3,9%	5,6%
Totales	1,0%	1,1%	2,6%	1,2%

Fuente: los autores a partir de datos CCT

Especialización productiva de Tunja

La rentabilidad de las empresas para el 2018 fue de 8,7 %, siendo la construcción y las actividades artísticas las que reportaron los mayores resultados.

El margen operacional promedio fue de 2,6 % y las actividades más competitivas fueron la industria manufacturera y las actividades de atención a la salud.

Indicadores de bienestar

Las empresas de Tunja aportaron un promedio de 2,5 empleados por unidad económica, siendo el suministro de energía y las actividades de servicios administrativos las que más generaron empleo.

Las actividades tunjanas aportaron \$ 31.643 millones de riqueza durante el 2018, siendo la atención a la salud, la construcción, la industria manufactura y el comercio, las actividades que más generaron valor.

Tabla 9. Bienestar empresarial. 2018

Actividad	Prom L	EVA
Agricultura, ganadería y otros	2,1	- 6
Explotación de minas y canteras	2,2	252
Industria manufacturera	1,8	8.799
Suministro de electricidad y otros	14,9	- 6.143
Distribución de agua y otros	2,9	- 439
Construcción	2,3	9.061
Comercio y reparación de vehículos	1,5	7.925
Trasporte y almacenamiento	3,8	201
Alojamiento y comidas	1,4	154
Información y comunicaciones	2,0	187
Actividades financieras y seguros	4,9	- 3.031
Actividades inmobiliarias	1,1	- 314
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,7	2.492
Actividades de servicios administrativos	12,8	459
Administración pública y defensa	2,5	15
Educación	3,4	- 101
Actividades de atención de la salud	8,0	10.906
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	1,6	261
Otras actividades de servicios	1,8	966
Totales	2,5	31.643

Fuente: la autora a partir de datos CCT

Indicadores al 2019**Datos agregados**

Los datos agregados para el 2019 son los siguientes:

Tabla 10. Datos empresariales por actividad económica. 2019

Actividad	Cantidad	Empleados L	Activo K	Patrimonio P	Ingresos operacionales Y	Utilidad Operacional UO	Utilidad Neta UN
Agricultura, ganadería y otros	71	126	14.936	4.279	9.547	92	54
Explotación de minas y canteras	49	388	23.084	18.983	23.749	935	573
Industria manufacturera	520	1.063	62.928	55.254	49.105	3.877	2.715
Suministro de electricidad y otros	6	142	2.170.786	1.054.201	918.967	91.258	61.565
Distribución de agua y otros	57	493	67.589	54.708	33.771	194	108
Construcción	504	1.435	452.174	192.879	321.485	57.151	32.077
Comercio y reparación de vehículos	3.238	6.212	427.442	232.428	768.542	36.388	16.917
Trasporte y almacenamiento	318	824	31.891	17.493	31.519	1.221	710
Alojamiento y comidas	800	1.395	17.803	10.103	287.319	15.547	219
Información y comunicaciones	208	458	6.921	5.019	9.663	663	456
Actividades financieras y seguros	204	1.573	385.662	89.827	39.060	941	1.269
Actividades inmobiliarias	104	151	94.936	72.855	9.719	1.487	1.057
Actividades profesionales, científicas y técnicas	582	989	76.448	52.541	79.152	9.061	6.405
Actividades de servicios administrativos	288	6.674	62.375	32.012	142.683	3.565	1.667
Administración pública y defensa	10	47	1.931	730	6.904	59	20
Educación	93	219	18.484	16.425	16.387	238	251
Actividades de atención de la salud	227	2.167	118.295	66.020	136.642	10.625	6.018
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	134	303	16.722	7.868	18.666	1.651	1.228
Otras actividades de servicios	451	924	65.275	52.544	47.238	1.569	1.149
Totales	7.867	25.587	4.115.690	2.036.171	2.950.131	236.524	134.457

Fuente: los autores a partir de datos CCT

En el 2020, se renovaron 7.867 empresas y reportaron 25.587 empleos para el 2019. La inversión total en activos fue de \$ 4,1 billones y las utilidades fueron de \$ 134 mil millones.

Indicadores de productividad

En productividad los resultados se muestran a continuación:

Tabla 11. Productividad empresarial. 2019

Actividad	Prod K	Prod L
Agricultura, ganadería y otros	0,6	75,8
Explotación de minas y canteras	1,0	61,2
Industria manufacturera	0,8	46,2
Suministro de electricidad y otros	0,4	6.471,6
Distribución de agua y otros	0,5	68,5
Construcción	0,7	224,0
Comercio y reparación de vehículos	1,8	123,7
Trasporte y almacenamiento	1,0	38,3
Alojamiento y comidas	16,1	206,0
Información y comunicaciones	1,4	21,1
Actividades financieras y seguros	0,1	24,8
Actividades inmobiliarias	0,1	64,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,0	80,0
Actividades de servicios administrativos	2,3	21,4
Administración pública y defensa	3,6	146,9
Educación	0,9	74,8
Actividades de atención de la salud	1,2	63,1
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	1,1	61,6
Otras actividades de servicios	0,7	51,1
Totales	0,7	115,3

Fuente: los autores

La productividad del capital de las empresas fue 0,7, lo que significa que por cada peso invertido se obtuvieron 70 centavos de ingresos

Especialización productiva de Tunja

operacionales. Las actividades más eficientes fueron alojamiento y comidas, y administración pública y defensa.

La productividad del trabajo para las empresas tunjanas fue de 115,3, lo que significa que cada trabajador reportado generó \$ 115,3 millones de ingresos, siendo el suministro de energía y la construcción, las actividades más eficientes.

Indicadores de competitividad

El promedio de rentabilidad del patrimonio obtenido en el 2019 por las empresas del municipio de Tunja fue de 6,6 %. Las actividades con mejores indicadores fueron la construcción, las actividades artísticas y las actividades profesionales.

El margen operacional medio obtenido por las empresas fue del 8 %, siendo las actividades inmobiliarias y la construcción las que obtuvieron los mejores resultados.

Tabla 12. Competitividad empresarial. 2019

Actividad	ROA	ROE	MO	MN
Agricultura, ganadería y otros	0,4%	1,3%	1,0%	0,6%
Explotación de minas y canteras	2,5%	3,0%	3,9%	2,4%
Industria manufacturera	4,3%	4,9%	7,9%	5,5%
Suministro de electricidad y otros	2,8%	5,8%	9,9%	6,7%
Distribución de agua y otros	0,2%	0,2%	0,6%	0,3%
Construcción	7,1%	16,6%	17,8%	10,0%
Comercio y reparación de vehículos	4,0%	7,3%	4,7%	2,2%
Trasporte y almacenamiento	2,2%	4,1%	3,9%	2,3%
Alojamiento y comidas	1,2%	2,2%	5,4%	0,1%
Información y comunicaciones	6,6%	9,1%	6,9%	4,7%
Actividades financieras y seguros	0,3%	1,4%	2,4%	3,2%
Actividades inmobiliarias	1,1%	1,5%	15,3%	10,9%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	8,4%	12,2%	11,4%	8,1%
Actividades de servicios administrativos	2,7%	5,2%	2,5%	1,2%
Administración pública y defensa	1,0%	2,7%	0,9%	0,3%
Educación	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%
Actividades de atención de la salud	5,1%	9,1%	7,8%	4,4%
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	7,3%	15,6%	8,8%	6,6%
Otras actividades de servicios	1,8%	2,2%	3,3%	2,4%
Totales	3,3%	6,6%	8,0%	4,6%

Fuente: los autores a partir de datos CCT

Indicadores de bienestar

Cada empresa aportó 3,3 empleos en Tunja para el 2019, siendo el suministro de energía y las actividades administrativas los principales generadores de empleo.

Especialización productiva de Tunja

En generación de riqueza, Tunja aportó \$ 102.067 millones para el 2019. La construcción y el comercio fueron las actividades con mayor generación de valor.

Tabla 13. Bienestar empresarial. 2019

Actividad	Prom L	EVA
Agricultura, ganadería y otros	1,8	- 396
Explotación de minas y canteras	7,9	181
Industria manufacturera	2,0	1.822
Suministro de electricidad y otros	23,7	20.339
Distribución de agua y otros	8,6	- 2.014
Construcción	2,8	42.379
Comercio y reparación de vehículos	1,9	22.424
Trasporte y almacenamiento	2,6	179
Alojamiento y comidas	1,7	14.966
Información y comunicaciones	2,2	437
Actividades financieras y seguros	7,7	- 11.658
Actividades inmobiliarias	1,5	- 1.615
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,7	6.564
Actividades de servicios administrativos	23,2	1.527
Administración pública y defensa	4,7	- 4
Educación	2,4	- 366
Actividades de atención de la salud	9,5	6.761
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	2,3	1.104
Otras actividades de servicios	2,0	- 563
Totales	3,3	102.067

Fuente: los autores a partir de datos CCT

Indicadores al 2020

Teniendo en cuenta que el 2020 fue el año que soportó la mayor parte de los cierres causados por la pandemia y la disminución del consumo y del ingreso, los resultados deben reflejar este impacto en los indicadores, los cuales fueron los siguientes:

Datos agregados

Para el 2020, según la base de datos a junio 25 de 2021 se habían renovado 8.209 empresas en el municipio de Tunja.

Las empresas renovadas generaron 29.137 empleos y tenían una inversión total de \$ 4,3 billones y utilidades netas de \$ 85 mil millones, tal como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 14. Datos empresariales por actividad económica. 2020

Actividad	Cantidad	Empleados L	Activo K	Patrimonio P	Ingresos Operacionales Ys	Utilidad Operacional UO	Utilidad Neta UN
Agricultura, ganadería y otros	63	86	7.699	2.973	10.207	443	102
Explotación de minas y canteras	48	332	15.948	12.645	11.600	148	679
Industria manufacturera	527	1.112	60.196	50.191	42.751	1.543	1.857
Suministro de electricidad y otros	4	705	2.383.237	1.326.281	933.932	243.562	28.596
Distribución de agua y otros	60	509	76.649	42.464	76.718	5.557	3.916
Construcción	553	1.744	470.761	202.504	297.840	30.112	15.445
Comercio y reparación de vehículos	3.378	6.239	362.575	214.649	1.025.462	17.843	13.721
Trasporte y almacenamiento	344	1.388	31.169	16.391	24.491	1.613	969
Alojamiento y comidas	810	1.348	12.900	7.456	18.851	- 137	- 277
Información y comunicaciones	226	474	8.259	5.986	9.048	564	321
Actividades financieras y seguros	220	926	433.510	260.348	51.273	1.551	1.800
Actividades inmobiliarias	106	148	112.438	72.351	25.109	671	269
Actividades profesionales, científicas y técnicas	649	1.058	70.163	54.572	69.436	7.931	6.011
Actividades de servicios administrativos	282	8.720	59.791	32.213	150.891	31.109	1.249
Administración pública y defensa	11	67	1.797	800	2.651	117	85
Educación	79	637	18.919	16.700	38.017	351	1.100
Actividades de atención de la salud	228	2.504	122.743	74.080	136.978	11.401	7.841
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	139	298	16.896	5.795	14.225	1.417	974
Otras actividades de servicios	481	840	78.919	64.141	31.222	1.397	348
Totales	8.209	29.137	4.344.571	2.462.541	2.970.715	357.193	85.008

Fuente: los autores a partir de datos CCT

Indicadores de productividad

En productividad los resultados se muestran a continuación:

Tabla 15. Productividad empresarial. 2020

Actividad	Prod K	Prod L
Agricultura, ganadería y otros	1,3	118,7
Explotación de minas y canteras	0,7	34,9
Industria manufacturera	0,7	38,4
Suministro de electricidad y otros	0,4	1.324,7
Distribución de agua y otros	1,0	150,7
Construcción	0,6	170,8
Comercio y reparación de vehículos	2,8	164,4
Trasporte y almacenamiento	0,8	17,6
Alojamiento y comidas	1,5	14,0
Información y comunicaciones	1,1	19,1
Actividades financieras y seguros	0,1	55,4
Actividades inmobiliarias	0,2	169,7
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,0	65,6
Actividades de servicios administrativos	2,5	17,3
Administración pública y defensa	1,5	39,6
Educación	2,0	59,7
Actividades de atención de la salud	1,1	54,7
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	0,8	47,7
Otras actividades de servicios	0,4	37,2
Totales	0,7	102,0

Fuente: los autores a partir de datos CCT

La productividad empresarial del capital fue de 0,7, lo que significa que cada peso invertido en el 2020 generó 70 centavos de ingresos operacionales, siendo las actividades más productivas el comercio, los servicios administrativos y la educación.

La productividad media del trabajo fue de 102, lo que significa que cada trabajador generó \$ 102 millones de ingresos. Las actividades más eficientes fueron servicio de energía, construcción y actividades inmobiliarias.

Indicadores de competitividad

Los resultados se muestran a continuación:

Tabla 16. Competitividad empresarial. 2020

Actividad	ROA	ROE	MO	MN
Agricultura, ganadería y otros	1,3%	3,4%	4,3%	1,0%
Explotación de minas y canteras	4,3%	5,4%	1,3%	5,9%
Industria manufacturera	3,1%	3,7%	3,6%	4,3%
Suministro de electricidad y otros	1,2%	2,2%	26,1%	3,1%
Distribución de agua y otros	5,1%	9,2%	7,2%	5,1%
Construcción	3,3%	7,6%	10,1%	5,2%
Comercio y reparación de vehículos	3,8%	6,4%	1,7%	1,3%
Trasporte y almacenamiento	3,1%	5,9%	6,6%	4,0%
Alojamiento y comidas	-2,1%	-3,7%	-0,7%	-1,5%
Información y comunicaciones	3,9%	5,4%	6,2%	3,6%
Actividades financieras y seguros	0,4%	0,7%	3,0%	3,5%
Actividades inmobiliarias	0,2%	0,4%	2,7%	1,1%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	8,6%	11,0%	11,4%	8,7%
Actividades de servicios administrativos	2,1%	3,9%	20,6%	0,8%
Administración pública y defensa	4,7%	10,7%	4,4%	3,2%
Educación	5,8%	6,6%	0,9%	2,9%
Actividades de atención de la salud	6,4%	10,6%	8,3%	5,7%
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	5,8%	16,8%	10,0%	6,8%
Otras actividades de servicios	0,4%	0,5%	4,5%	1,1%
Totales	2,0%	3,5%	12,0%	2,9%

Fuente: los autores a partir de datos CCT.

En competitividad, los datos del 2020 muestran que la rentabilidad promedio de las empresas fue de 3,5 % con mejores resultados en actividades artísticas y actividades profesionales.

Especialización productiva de Tunja

El margen operacional fue del 12 % con resultados satisfactorios en suministro de energía y servicios administrativos.

Indicadores de bienestar

El promedio de empleados generado por empresa fue de 3,5. Las actividades que tuvieron mayor media fueron suministro de energía y servicios administrativos.

Tabla 17. Bienestar empresarial. 2020

Actividad	Prom L	EVA
Agricultura, ganadería y otros	1,4	292
Explotación de minas y canteras	6,9	- 164
Industria manufacturera	2,1	365
Suministro de electricidad y otros	176,3	196.931
Distribución de agua y otros	8,5	4.058
Construcción	3,2	20.901
Comercio y reparación de vehículos	1,8	10.749
Trasporte y almacenamiento	4,0	1.003
Alojamiento y comidas	1,7	- 389
Información y comunicaciones	2,1	402
Actividades financieras y seguros	4,2	- 6.931
Actividades inmobiliarias	1,4	- 1.529
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,6	6.558
Actividades de servicios administrativos	30,9	29.939
Administración pública y defensa	6,1	82
Educación	8,1	- 19
Actividades de atención de la salud	11,0	8.999
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	2,1	1.086
Otras actividades de servicios	1,7	- 147
Totales	3,5	272.185

Especialización productiva de Tunja

Por su parte, las actividades de las empresas tunjanas aportaron \$272.185 millones de riqueza. Las actividades de suministro de energía y servicios administrativos mostraron los mejores resultados.

Análisis histórico de indicadores: clasificación de actividades

Una vez obtenidos los resultados anuales, se categorizan o clasifican las actividades en eficiente, potencial o ineficiente, asignando un color para cada una de ellas (eficiente=verde, potencial=amarillo, ineficiente=rojo).

Como se mencionó en la metodología, cuando una actividad tiene más de un año clasificada como eficiente y ninguno como ineficiente, sería una actividad eficiente, pero si tiene más de un año clasificado como ineficiente, entonces es ineficiente.

Clasificación por productividad

La actividad es eficiente en un año específico si tiene indicadores (Prod K y Prod L) por encima del promedio.

Tabla 18. Resultados históricos de productividad

Año	Prod. K				Prod. L			
Actividad	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Agricultura	0,2	0,7	0,6	1,3	19,4	53,1	75,8	118,7
Minas	-	1,2	1,0	0,7	-	186,3	61,2	34,9
Industria	0,4	0,7	0,8	0,7	23,3	49,2	46,2	38,4
Energía	0,1	0,5	0,4	0,4	127,5	4.493,3	6.471,6	1.324,7
Acueductos	0,0	0,6	0,5	1,0	2,4	201,6	68,5	150,7
Construcción	0,3	0,6	0,7	0,6	76,8	177,7	224,0	170,8
Comercio	0,4	1,7	1,8	2,8	30,0	116,3	123,7	164,4
Transporte	0,2	1,2	1,0	0,8	5,3	31,5	38,3	17,6
Alojamiento	0,0	1,8	16,1	1,5	0,1	20,1	206,0	14,0
Comunicaciones	0,1	1,2	1,4	1,1	0,4	16,8	21,1	19,1
Financieras	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	32,0	24,8	55,4
Inmobiliarias	0,0	0,1	0,1	0,2	23,6	89,5	64,4	169,7
Profesionales	0,4	3,5	1,0	1,0	18,0	210,8	80,0	65,6
Serv. admon	0,2	2,0	2,3	2,5	3,3	22,4	21,4	17,3
Admon. Pública	-	0,8	3,6	1,5	-	179,7	146,9	39,6
Educación	0,4	0,6	0,9	2,0	29,4	27,7	74,8	59,7
Salud	0,6	1,0	1,2	1,1	39,2	55,0	63,1	54,7
Entretenimiento	0,4	1,0	1,1	0,8	34,9	59,6	61,6	47,7
Otros servicios	0,7	0,8	0,7	0,4	26,1	37,4	51,1	37,2
Total	0,2	0,8	0,7	0,7	22,2	101,0	115,3	102,0

Fuente: los autores

Al clasificar las actividades eficientes, potenciales o ineficientes, se tienen los siguientes resultados.

Tabla 19. Clasificación de las actividades. Productividad

Actividad	2017	2018	2019	2020	Clasificación
Agricultura	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Eficiente	Ineficiente
Minas	Ineficiente	Eficiente	Potencial	Potencial	Potencial
Industria	Eficiente	Ineficiente	Potencial	Potencial	Potencial
Energía	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Acueductos	Ineficiente	Potencial	Ineficiente	Eficiente	Ineficiente
Construcción	Eficiente	Potencial	Potencial	Potencial	Eficiente
Comercio	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente
Transporte	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Alojamiento	Ineficiente	Potencial	Eficiente	Potencial	Potencial
Comunicaciones	Ineficiente	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Financieras	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente
Inmobiliarias	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Potencial	Ineficiente
Profesionales	Potencial	Eficiente	Potencial	Potencial	Eficiente
Serv. Admon	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Admon. Pública	Ineficiente	Eficiente	Eficiente	Potencial	Potencial
Educación	Eficiente	Ineficiente	Potencial	Potencial	Potencial
Salud	Eficiente	Potencial	Potencial	Potencial	Eficiente
Entretenimiento	Eficiente	Potencial	Potencial	Potencial	Eficiente
Otros servicios	Eficiente	Ineficiente	Potencial	Ineficiente	Ineficiente

Fuente: los autores

Por productividad, las actividades eficientes son la construcción, el comercio, las actividades profesionales, la salud y el entretenimiento.

Como actividades potenciales se encuentran la minería, industria, energía, transporte, alojamiento, comunicaciones, servicios administrativos, administración pública y educación.

Clasificación por competitividad

Aplicando la misma metodología para clasificar las actividades por productividad, se tiene los siguientes resultados:

Tabla 20. Resultados históricos de competitividad

Años	ROE				MO			
Actividad	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Agricultura	1,9%	1,6%	1,3%	3,4%	14,5%	1,3%	1,0%	4,3%
Minas	0,0%	2,8%	3,0%	5,4%		2,0%	3,9%	1,3%
Industria	7,3%	9,5%	4,9%	3,7%	55,8%	16,9%	7,9%	3,6%
Energía	1,7%	-0,4%	5,8%	2,2%	20,4%	0,8%	9,9%	26,1%
Acueductos	0,2%	0,2%	0,2%	9,2%	7,9%	0,5%	0,6%	7,2%
Construcción	1,2%	89,5%	16,6%	7,6%	7,0%	5,7%	17,8%	10,1%
Comercio	1,9%	2,4%	7,3%	6,4%	3,5%	1,8%	4,7%	1,7%
Transporte	1,5%	1,1%	4,1%	5,9%	8,5%	1,3%	3,9%	6,6%
Alojamiento	0,3%	0,8%	2,2%	-3,7%	33,5%	1,1%	5,4%	-0,7%
Comunicaciones	0,0%	4,1%	9,1%	5,4%	8,6%	3,1%	6,9%	6,2%
Financieras	0,1%	0,0%	1,4%	0,7%	15,7%	1,0%	2,4%	3,0%
Inmobiliarias	1,4%	0,0%	1,5%	0,4%	52,0%	6,0%	15,3%	2,7%
Profesionales	5,8%	5,0%	12,2%	11,0%	15,0%	1,3%	11,4%	11,4%
Serv. admon	1,3%	1,0%	5,2%	3,9%	17,4%	1,0%	2,5%	20,6%
Admon. Pública	0,0%	10,5%	2,7%	10,7%		1,5%	0,9%	4,4%
Educación	17,0%	1,6%	1,5%	6,6%	49,4%	0,5%	1,5%	0,9%
Salud	8,6%	4,2%	9,1%	10,6%	13,3%	10,6%	7,8%	8,3%
Entretenimiento	4,2%	16,9%	15,6%	16,8%	17,4%	2,4%	8,8%	10,0%
Otros servicios	1,0%	4,8%	2,2%	0,5%	1,8%	3,9%	3,3%	4,5%
Total	1,9%	8,7%	6,6%	3,5%	12,2%	2,6%	8,0%	12,0%

Fuente: los autores

Especialización productiva de Tunja

La clasificación por eficiencia en la variable de competitividad mostró los siguientes resultados para el periodo de análisis.

Tabla 21. Clasificación de las actividades. Competitividad

Actividad	2017	2018	2019	2020	Clasificación
Agricultura	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente
Minas	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Potencial	Ineficiente
Industria	Eficiente	Eficiente	Ineficiente	Potencial	Potencial
Energía	Potencial	Ineficiente	Potencial	Potencial	Potencial
Acueductos	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente	Potencial	Ineficiente
Construcción	Ineficiente	Eficiente	Eficiente	Potencial	Potencial
Comercio	Ineficiente	Ineficiente	Potencial	Potencial	Ineficiente
Transporte	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente	Potencial	Ineficiente
Alojamiento	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente
Comunicaciones	Ineficiente	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Financieras	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente
Inmobiliarias	Potencial	Potencial	Potencial	Ineficiente	Potencial
Profesionales	Eficiente	Ineficiente	Eficiente	Potencial	Potencial
Serv. admon	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Eficiente	Ineficiente
Admon. Pública	Potencial	Potencial	Ineficiente	Potencial	Potencial
Educación	Eficiente	Ineficiente	Ineficiente	Potencial	Ineficiente
Salud	Eficiente	Potencial	Potencial	Potencial	Eficiente
Entretenimiento	Eficiente	Potencial	Eficiente	Potencial	Eficiente
Otros servicios	Ineficiente	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente

Fuente: los autores

Las actividades que se pueden clasificar como eficientes por competitividad serían las de salud y de entretenimiento, y como potenciales estarían la industria, los servicios de energía, la construcción, las comunicaciones, las actividades inmobiliarias, las actividades profesionales y la administración pública.

Clasificación por bienestar

En bienestar los datos históricos son los siguientes:

Tabla 22. Resultados históricos por bienestar

Actividad	Prom. L				EVA			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Agricultura, ganadería y otros	1,4	2,1	1,8	1,4	168,9	-6,0	-396,0	292,0
Explotación de minas y canteras	2,5	2,2	7,9	6,9	-262,2	251,7	181,3	-164,5
Industria manufacturera	1,7	1,8	2,0	2,1	12.166,4	8.798,8	1.821,6	365,2
Suministro de electricidad y otros	61,8	14,9	23,7	176,3	-148,9	-6.143,2	20.339,4	196.931,0
Distribución de agua y otros	9,4	2,9	8,6	8,5	-763,3	-439,5	-2.014,3	4.057,6
Construcción	2,0	2,3	2,8	3,2	917,3	9.061,2	42.378,7	20.901,3
Comercio y reparación de vehículos	1,6	1,5	1,9	1,8	68,4	7.925,3	22.423,9	10.748,8
Trasporte y almacenamiento	4,1	3,8	2,6	4,0	59,3	201,0	179,3	1.003,2
Alojamiento y comidas	1,4	1,4	1,7	1,7	-103,9	154,4	14.965,8	-389,4
Información y comunicaciones	3,9	2,0	2,2	2,1	-62,0	186,6	437,0	402,4
Actividades financieras y seguros	15,7	4,9	7,7	4,2	-5.419,1	-3.031,3	-11.658,2	-6.931,4
Actividades inmobiliarias	1,6	1,1	1,5	1,4	597,8	-314,2	-1.614,7	-1.528,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,5	1,7	1,7	1,6	2.035,3	2.492,2	6.563,5	6.558,4
Actividades de servicios administrativos	8,9	12,8	23,2	30,9	1.039,5	458,9	1.527,2	29.938,8
Administración pública y defensa	2,2	2,5	4,7	6,1	-57,8	15,2	-4,1	81,7
Educación	1,8	3,4	2,4	8,1	2.570,1	-100,6	-365,5	-19,4
Actividades de atención de la salud	6,3	8,0	9,5	11,0	6.557,8	10.906,1	6.760,7	8.999,0
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	1,9	1,6	2,3	2,1	1.605,7	260,5	1.104,3	1.086,3
Otras actividades de servicios	2,2	1,8	2,0	1,7	-98,9	966,0	-563,0	-146,9
Totales	2,7	2,5	3,3	3,5	20.870,3	31.643,1	102.066,6	272.185,5

Fuente: los autores

Especialización productiva de Tunja

La clasificación de las actividades por la generación de bienestar en el periodo de análisis es la siguiente:

Tabla 23. Clasificación de actividades. Bienestar

Actividad	2017	2018	2019	2020	Clasificación
Agricultura, ganadería y otros	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Potencial	Ineficiente
Explotación de minas y canteras	Ineficiente	Potencial	Eficiente	Potencial	Potencial
Industria manufacturera	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Suministro de electricidad y otros	Potencial	Potencial	Eficiente	Eficiente	Eficiente
Distribución de agua y otros	Potencial	Potencial	Potencial	Eficiente	Eficiente
Construcción	Potencial	Potencial	Eficiente	Eficiente	Eficiente
Comercio y reparación de vehículos	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Trasporte y almacenamiento	Eficiente	Eficiente	Potencial	Eficiente	Eficiente
Alojamiento y comidas	Ineficiente	Potencial	Potencial	Ineficiente	Ineficiente
Información y comunicaciones	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Actividades financieras y seguros	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Actividades inmobiliarias	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente
Actividades profesionales, científicas y técnicas	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Actividades de servicios administrativos	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente
Administración pública y defensa	Ineficiente	Potencial	Potencial	Eficiente	Potencial
Educación	Potencial	Potencial	Ineficiente	Potencial	Potencial
Actividades de atención de la salud	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Otras actividades de servicios	Ineficiente	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente

Fuente: los autores

Se observa que, por bienestar las actividades eficientes serían, el suministro de energía, los servicios de acueducto, construcción, el transporte, los servicios administrativos y los servicios de salud.

Especialización productiva de Tunja

Las actividades ineficientes fueron la agricultura, el alojamiento, las actividades inmobiliarias y los otros servicios.

Actividades de potencial especialización productiva

Una vez clasificadas las actividades según cada indicador, se reclasifican de manera combinada, siendo categorizada como “Eficiente” cuando tiene más de un indicador clasificado como tal y ninguno en “Ineficiente”, si tiene más de uno “ineficiente” se clasifica de esta manera y los demás son potenciales.

Finalmente, las actividades que presentan ventajas comparativas y competitivas y que por tanto son aquellas más representativas del municipio son el suministro de energía, la construcción, el comercio, las actividades profesionales, los servicios de salud y las actividades artísticas y de entretenimiento, de tal manera que utilizan eficientemente los recursos productivos (capital y trabajo), generan resultados por encima del mercado (ROE y MO) y aportan al desarrollo (empleo y riqueza). Estas actividades son aquellas donde la inversión ofrecería los mejores resultados ya que históricamente los ha generado.

Así mismo, las actividades potenciales son aquellas que requieren fortalecerse para ser consideradas como motores de crecimiento del territorio y atractivos de inversión. Estas actividades serían la minería, la industria, el transporte, la información y las comunicaciones, los servicios administrativos, la administración pública y la educación.

Tabla 24. Clasificación de actividades potenciales. Análisis de datos

Actividad	Productividad	Competitividad	Bienestar	Clasificación
Agricultura	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente
Minas	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Industria	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Energía	Potencial	Potencial	Eficiente	Eficiente
Acueductos	Ineficiente	Ineficiente	Eficiente	Ineficiente
Construcción	Eficiente	Potencial	Eficiente	Eficiente
Comercio	Eficiente	Potencial	Potencial	Eficiente
Transporte	Potencial	Ineficiente	Eficiente	Potencial
Alojamiento	Potencial	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente
Comunicaciones	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Financieras	Ineficiente	Ineficiente	Potencial	Ineficiente
Inmobiliarias	Ineficiente	Potencial	Ineficiente	Ineficiente
Profesionales	Eficiente	Eficiente	Potencial	Eficiente
Serv. admon	Potencial	Ineficiente	Eficiente	Potencial
Admon. Pública	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Educación	Potencial	Potencial	Potencial	Potencial
Salud	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente
Entretenimiento	Eficiente	Eficiente	Potencial	Eficiente
Otros servicios	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente	Ineficiente

Fuente: los autores

Como actividades que no han mostrado buenos indicadores en el periodo de análisis y por tanto ineficientes estarían las actividades agropecuarias, los servicios de acueducto, el alojamiento y servicios de comidas, las actividades financieras, las actividades inmobiliarias y los otros servicios.

Comportamiento de la inversión en el periodo de análisis

La inversión es considerada como el aumento del capital físico, del cual hacen parte los equipos, máquinas e instalaciones productivas, entre otros, y son registrados como activos no corrientes en los balances de las empresas. Para el caso, se toma como inversión la diferencia entre los activos totales de las empresas para cada actividad económica. La variación en la inversión se compara con los datos nacionales para dar contexto a la manera como los empresarios deciden acerca de esta variable.

Tabla 25. Comportamiento de la inversión empresarial

Precios corrientes (miles de millones)	2017	2018	2019	2020
Activo total del tejido empresarial	2.866	2.905	4.116	4.345
Inversión en Tunja		39	1.211	229
Formación bruta de capital nacional (real)	198.816	209.367	228.240	190.663
Incremento de inversión	2017	2018	2019	2020
Inversión en Tunja (nominal)			2.985%	-81%
Formación bruta de capital nacional (real)			9%	-16%

Fuente: los autores a partir de datos CCT y DANE

La inversión fue de \$ 39 mil millones en el 2018, \$ 1,2 billones en el 2019 y disminuyó a \$ 229 millones en el 2020.

Los datos de formación bruta de capital corresponden a los reportados por el Dane para las cuentas nacionales que conforman el PIB medido por componentes del gasto.

El incremento de la inversión es nominal debido a que los datos se presentan en pesos corrientes, de tal manera que mientras las empresas de

Especialización productiva de Tunja

Tunja presentaron un incremento del 2.985 % en el 2019, la nación reportó un aumento del 9 %³. Para el 2020, la inversión se redujo en 81 % en Tunja y en un 16 % en el país, lo que evidenció un alto impacto a causa de la pandemia y desaceleración de la economía.

Por actividad económica, la variación de los activos fue:

Tabla 26. Variación del activo por actividad económica. Millones

Actividad	2018	2019	2020	Variación 2019	Variación 2020
Agricultura, ganadería y otros	13.883	14.936	7.699	7,6%	-48,5%
Explotación de minas y canteras	17.130	23.084	15.948	34,8%	-30,9%
Industria manufacturera	79.441	62.928	60.196	-20,8%	-4,3%
Suministro de electricidad y otros	1.121.000	2.170.786	2.383.237	93,6%	9,8%
Distribución de agua y otros	65.502	67.589	76.649	3,2%	13,4%
Construcción	381.861	452.174	470.761	18,4%	4,1%
Comercio y reparación de vehículos	384.651	427.442	362.575	11,1%	-15,2%
Trasporte y almacenamiento	36.599	31.891	31.169	-12,9%	-2,3%
Alojamiento y comidas	15.663	17.803	12.900	13,7%	-27,5%
Información y comunicaciones	6.552	6.921	8.259	5,6%	19,3%
Actividades financieras y seguros	347.787	385.662	433.510	10,9%	12,4%
Actividades inmobiliarias	105.981	94.936	112.438	-10,4%	18,4%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	73.955	76.448	70.163	3,4%	-8,2%
Actividades de servicios administrativos	51.116	62.375	59.791	22,0%	-4,1%
Administración pública y defensa	5.445	1.931	1.797	-64,5%	-6,9%
Educación	15.817	18.484	18.919	16,9%	2,4%
Actividades de atención de la salud	114.721	118.295	122.743	3,1%	3,8%
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	18.314	16.722	16.896	-8,7%	1,0%
Otras actividades de servicios	49.505	65.275	78.919	31,9%	20,9%
Totales	2.904.924	4.115.690	4.344.571	41,7%	5,6%

Fuente: los autores a partir de datos CCT.

La tabla muestra que el suministro de energía es la actividad económica que concentra la mayoría de la inversión que se realiza en el municipio de Tunja, siendo que para el 2019 los activos aumentaron en 93,6 % y del 9,8 % en el 2020.

³ Los datos de inversión nacional son datos en pesos constantes.

Especialización productiva de Tunja

Por su parte, la inversión (diferencia entre los activos anuales) presentó el siguiente comportamiento:

Tabla 27. Variación de la inversión en Tunja. Millones

Actividad	Inversión 2019	Inversión 2020	Incremento
Agricultura, ganadería y otros	1.053	- 7.238	-787,2%
Explotación de minas y canteras	5.954	- 7.136	-219,9%
Industria manufacturera	16.512	- 2.732	-83,5%
Suministro de electricidad y otros	1.049.786	212.451	-79,8%
Distribución de agua y otros	2.086	9.060	334,2%
Construcción	70.314	18.587	-73,6%
Comercio y reparación de vehículos	42.791	64.867	-251,6%
Trasporte y almacenamiento	4.708	722	84,7%
Alojamiento y comidas	2.141	4.903	-329,1%
Información y comunicaciones	370	1.338	261,6%
Actividades financieras y seguros	37.875	47.848	26,3%
Actividades inmobiliarias	11.045	17.502	258,5%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	2.493	6.285	-352,1%
Actividades de servicios administrativos	11.259	2.584	-122,9%
Administración pública y defensa	3.514	133	96,2%
Educación	2.667	435	-83,7%
Actividades de atención de la salud	3.574	4.448	24,5%
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	1.592	173	110,9%
Otras actividades de servicios	15.770	13.644	-13,5%
Totales	1.210.765	228.882	-81,1%

Fuente: los autores a partir de datos CCT

La tabla permite identificar al suministro de energía como el principal destino de la inversión, puesto que de los \$ 1,2 billones invertidos en el municipio para el 2019, cerca de \$ 1 billón estaba orientada a dicha actividad. Le siguen en importancia la construcción y el comercio.

Especialización productiva de Tunja

Para el 2020, a pesar de la pandemia, el suministro de energía continuó como destino de la inversión empresarial con \$ 212 mil millones, seguido por las actividades financieras y la construcción.

Las actividades que reportaron mayor desinversión en el 2019 fueron la industria manufacturera y las actividades inmobiliarias y para el 2020 fue el comercio y las actividades agropecuarias. Al revisar la variación porcentual, las actividades que presentaron una mayor variación fueron las agropecuarias, las actividades profesionales y el alojamiento y comidas.

Comportamiento de la financiación mediante crédito de fomento Bancóldex

Para generar una idea de la posibilidad de financiar la inversión a través de crédito, se muestra el comportamiento de la línea Bancóldex que está destinada a ofrecer recursos a las actividades productivas, para lo cual se recurre a las bases de datos obtenidas por la Cámara de Comercio de Tunja y algunos datos del Dane en cuanto al valor agregado obtenido en el municipio.

Tabla 28. Comportamiento de la financiación Bancóldex

Año	2017	2018	2019	2020
Bancóldex (miles de millones)	8,59	21,05	15,75	14,01
Variación de la financiación		145%	-25%	-11%
Valor agregado (miles de millones)	3.230	3.516	3.811	
Participación del VA	0,3%	0,6%	0,4%	
Inversión Tunja (miles de millones)			1.211	229
Participación de la inversión			1,3%	6,1%

Fuente: los autores a partir de datos Bancóldex y Dane

Especialización productiva de Tunja

La tabla muestras que en el 2018 se presentó un incremento del 145 % en el otorgamiento de créditos Bancóldex con respecto al año anterior, lo que significó una financiación de \$ 21 mil millones para las empresas tunjanas. En los años siguientes, el otorgamiento de crédito disminuyó en un 25 % en el 2019 y hasta un 11 % en el 2020, lo que tiene relación también con la menor inversión en estos dos periodos.

Bancóldex logró financiar entre el 0,3 % y 0,4 % del valor agregado generado por la actividad económica de Tunja entre los años 2017 y 2019. Además, al considerar la inversión de las empresas tunjanas, se evidencia que dichos créditos podrían haber ayudado a financiar el 1,3 % de la inversión del 2019 y el 6,1 % de la inversión realizada para el 2020, lo que indica que dicha línea está siendo muy desaprovechada por los empresarios formales e informales del municipio.

Capítulo 4 Actividades de potencial especialización: percepción de empresarios

La encuesta se aplicó la primera semana de julio a 169 empresarios de 302 en total clasificados como pequeños, medianos y grandes⁴. De las 169 empresas, se obtuvieron respuestas satisfactorias de 161, por lo que el análisis corresponde a este total.

Las preguntas se realizaron de manera telefónica haciendo uso de un formulario electrónico para la recolección de los datos. Las respuestas se trabajaron mediante Microsoft Excel y se presentan a través de gráficos de frecuencias y porcentajes, pero también con medidas descriptivas como máximos, mínimos y promedios.

Caracterización de las empresas

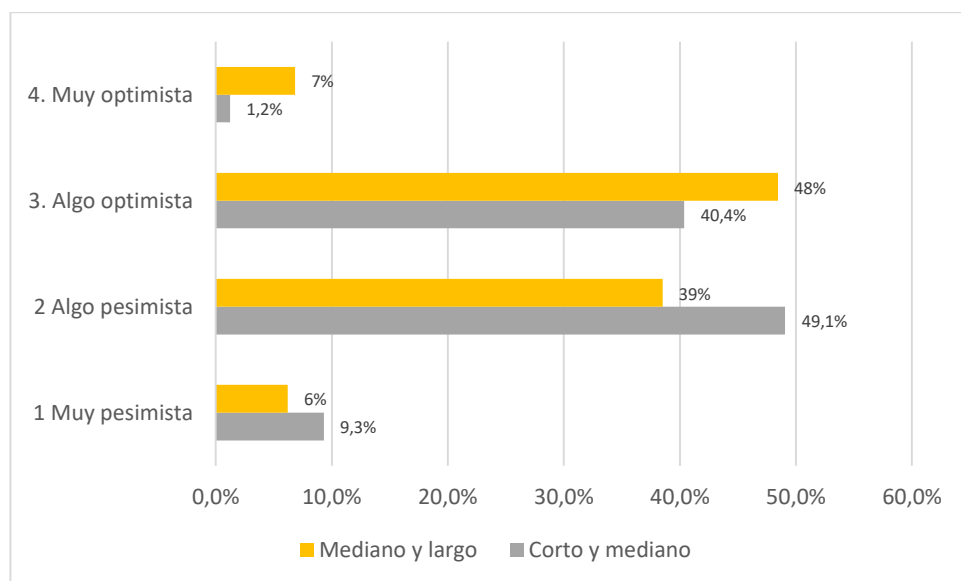
El activo total reportado en la Cámara de Comercio de Tunja fue de \$ 437,6 mil millones, lo que corresponde al 10,1 % de activo total reportado por todas las empresas renovadas en Tunja. Los ingresos operacionales del grupo muestral correspondieron a \$ 451,8 mil millones (15,2 % del ingreso de la población empresarial).

⁴ El total de empresas en Tunja, incluidos los clasificados como microempresa fue de 8.209 para junio de 2021.

Percepción de los empresarios con respecto al corto, mediano y largo plazo

Al preguntar acerca de cómo el empresario ve el comportamiento de la economía local y su recuperación en el corto y mediano plazo, se encuentra que un 58 % lo percibe como muy pesimista o algo pesimista (9 y 49 % respectivamente), mientras que el 42 % restante lo percibe como algo optimista o muy optimista (40 y 1 % respectivamente), lo que muestra una percepción más negativa que positiva de la manera como se comportará la economía hacia el mediano plazo.

Ilustración 2. Percepción del corto, mediano y largo plazo



Fuente: los autores

Especialización productiva de Tunja

Al preguntar acerca de las perspectivas de crecimiento empresarial al mediano y largo plazo, que es el horizonte de planeación que afecta la inversión, se tiene una percepción más positiva al considerar que el 55 % lo percibe como algo optimista o muy optimista (48 y 7% respectivamente), que contrasta contra un 45 % que espera un crecimiento algo pesimista o muy pesimista (39 y 6% respectivamente).

Actividades de especialización en Tunja

A los empresarios se les preguntó acerca de las actividades que según su experiencia y conocimiento, han caracterizado a Tunja, es decir, aquellas que serían la especialización histórica que ha generado la dinámica empresarial, pero también se les pregunto acerca de una actividad potencial (diferente a la que realizan) que ellos consideran deberá constituirse en la especialización del municipio para atraer inversión y desarrollarse hacia el futuro.

En la siguiente tabla, se muestran los resultados, donde la columna empresa corresponde a la proporción de empresas por actividad económica, que respondieron la encuesta.

Tabla 29. Actividades que definen la especialización de Tunja

Actividades	Empresa	Histórica	Potencial
Agricultura, ganadería y otros	1%	14%	9%
Explotación de minas y canteras	3%	3%	8%
Industria manufacturera	7%	18%	30%
Suministro de electricidad y otros	1%	1%	1%
Distribución de agua y otros	1%	2%	0%
Construcción	26%	23%	22%
Comercio y reparación de vehículos	20%	15%	2%
Trasporte y almacenamiento	4%	2%	4%
Alojamiento y comidas	4%	4%	9%
Información y comunicaciones	0%	1%	1%
Actividades financieras y seguros	1%	1%	1%
Actividades inmobiliarias	1%	0%	0%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	11%	2%	0%
Actividades de servicios administrativos	5%	2%	0%
Administración pública y defensa	1%	0%	1%
Educación	0%	7%	3%
Actividades de atención de la salud	6%	0%	0%
Activ. Artísticas, de entretenimiento y recreación	1%	1%	4%
Otras actividades de servicios	2%	1%	2%
Ns/Nr	6%	5%	5%

Fuente: los autores

Un 23 % de los empresarios considera que Tunja se ha venido especializando en las actividades de construcción, un 18 % en la industria manufacturera, un 15 % en el comercio y la reparación de vehículos y el 14 % en las actividades agropecuarias.

Por su parte, los mismos empresarios afirman en un 30 % que la actividad en la cual el municipio deberá especializarse, es en la industria manufacturera, seguido por un 22 % que considera a la construcción como la

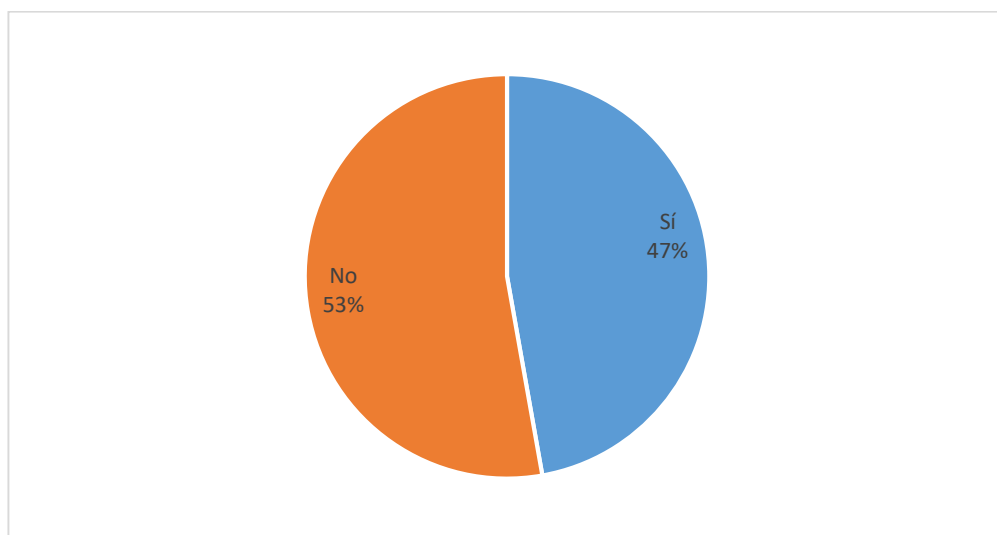
Especialización productiva de Tunja

actividad primaria. De lejos, le siguen el agro y el alojamiento y comidas (cada uno con el 9 %) y la explotación de minas y canteras con el 8 %.

Se observa que tanto la industria manufacturera como la construcción, son actividades priorizadas en lo histórico y lo potencial, lo que indica que se puede profundizar en su fortalecimiento para promover sinergias entre las empresas que las integran y emprendimiento para motivar la innovación y el crecimiento del sector.

Atractividad para la inversión

La preguntar si el municipio es atractivo para la inversión, el 53 % respondió que no lo es, frente al 47 % que afirma lo contrario.

Ilustración 3. Atractividad de Tunja para la inversión

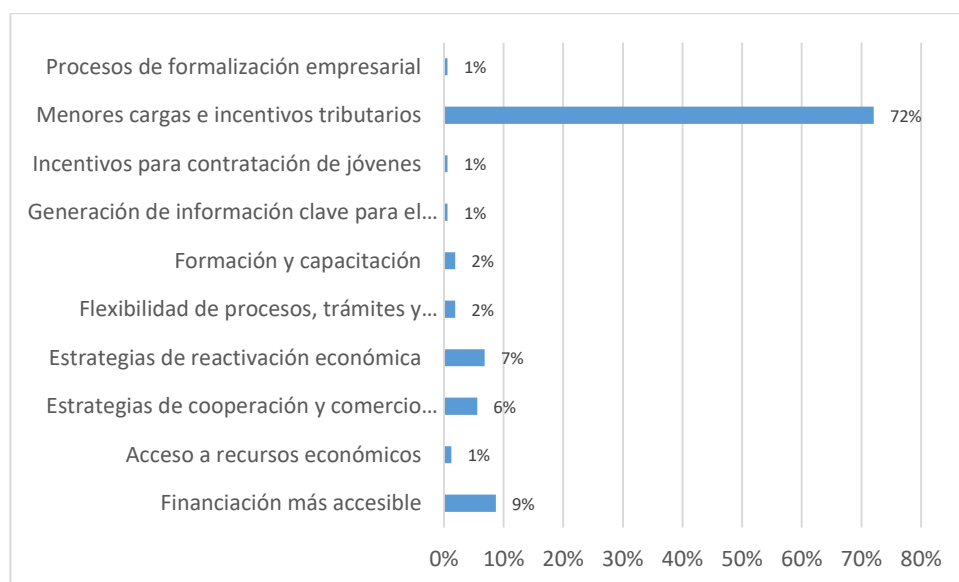
Fuente: los autores

Especialización productiva de Tunja

Entre quienes dijeron que no es atractiva, se complementó con 6 argumentos que comprenden la ausencia de industria (3), falta de incentivos (2) y desempleo (1).

Para quienes Tunja sí es atractiva para la inversión, se complementó con 71 argumentos donde el 27 % menciona el crecimiento del municipio, el 14 % la ubicación geográfica cercana a Bogotá, el 14 % la presencia de industria y menores costos (7 % cada una), el 12% actividades desarrolladas en construcción y agro (6 % cada una), productos de calidad (6 %), cultura en un 4 %, emprendimiento en un 4 % y otros en un 20 %.

Ilustración 4. Factores que favorecerían la inversión en Tunja



Fuente: los autores

Por otra parte, al consultar acerca de los factores clave que favorecerían la inversión, calificaron a las menores cargas tributarias y la existencia de

Especialización productiva de Tunja

incentivos como la principal con el 72 % de las respuestas, por lo que sería el principal factor a comunicar para atraer inversionistas. Le siguen factores como la accesibilidad al crédito (9 %), las estrategias de reactivación económica (7 %) y las estrategias de cooperación e internacionalización (6 %).

Expectativas de inversión

A los empresarios se les preguntó sus expectativas de inversión para los próximos cinco años en dos escenarios: uno neutral continuando con la normalidad actual y otro optimista considerando que la economía mejora.

En el entorno neutral, 34 empresarios invertirían. En el entorno optimista, 52 empresarios respondieron que invertirían.

Tabla 30. Expectativas de inversión

Escenario	Neutral	Optimista	Diferencia
Empresarios que respondieron	34	52	
Mínimo	5.000.000	5.000.000	
Máximo	4.000.000.000	4.000.000.000	
Promedio	235.871.429	303.633.858	67.762.430
Total	24.766.500.000	38.561.500.000	13.795.000.000

Fuente: los autores

La inversión mínima se mantiene en \$ 5 millones y la máxima en \$ 4 mil millones, independientemente de si el escenario es neutral u optimista.

Si el entorno económico permanece igual, la inversión promedio sería de \$ 235,8 millones para un total de \$ 24,7 mil millones, lo que equivale al 11% de la inversión registrada por las empresas formales en el 2020.

Especialización productiva de Tunja

Si el entorno mejora, el promedio de inversión aumentaría en \$ 67,7 millones hasta los \$ 303,6 millones y el total invertido por las empresas encuestadas aumentaría hasta los \$ 38,6 mil millones, es decir, un incremento de más de \$ 13,7 mil millones, lo que equivaldría al 17 % de la inversión realizada por las empresas formales en el 2020.

La rentabilidad que esperarían los empresarios para su inversión está entre un mínimo del 5 % y un máximo del 100 %, con un promedio del 30,9%. Es de anotar que la expectativa de rentabilidad es muy optimista considerando que en la Cámara de Comercio de Tunja los empresarios reportaron una rentabilidad promedio (ROE) del 3,5 % para el 2020.

Ilustración 5. Fuente de la financiación de la inversión



Fuente: los autores.

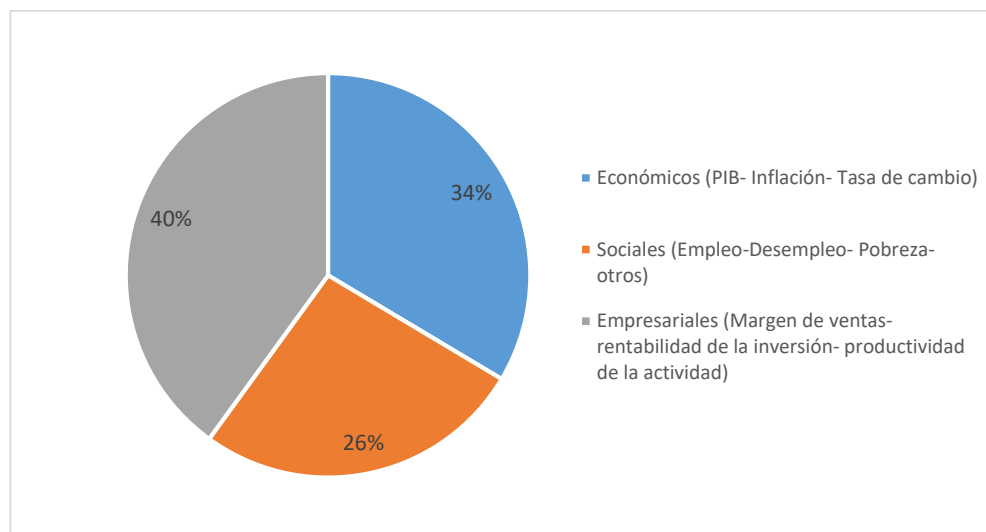
En cuanto a la potencial financiación de las inversiones que podrían realizar los empresarios, se encuentra que el 26 % acudiría a créditos

Especialización productiva de Tunja

financieros, un 24 % a inversionistas y un 23 % lo haría con recursos propios. El 27 % de los empresarios no invertirá en los próximos 5 años, por lo que no requiere financiación.

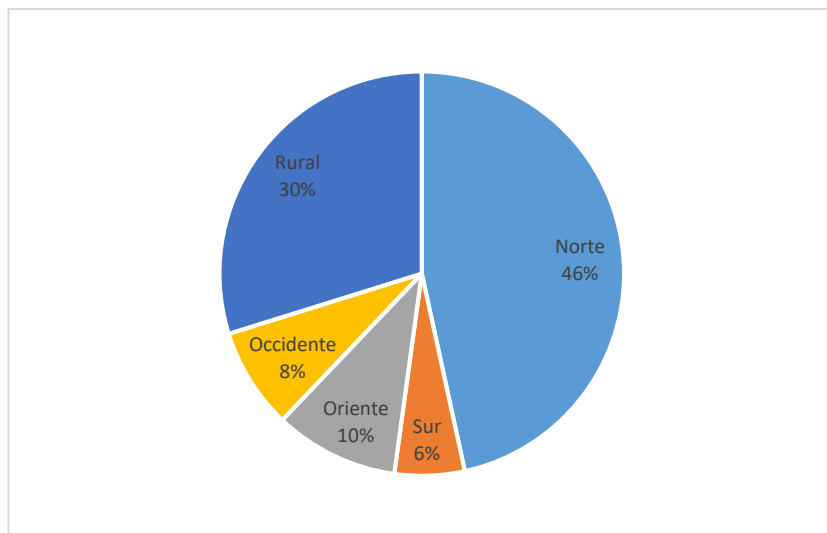
Al preguntar cuáles serían los indicadores que necesitan para motivar la toma de decisiones e invertir, se encuentra que los indicadores empresariales son los que más influyen para el 40 % de los empresarios, seguidos por los económicos en un 34 % y los sociales en un 26 %.

Ilustración 6. Indicadores clave para la decisión de la inversión

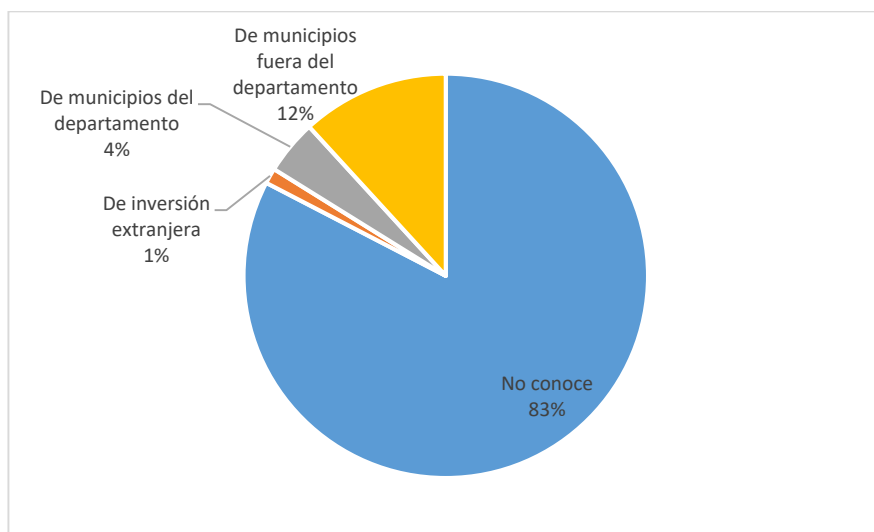


Fuente: los autores

Los empresarios encuestados consideran que la zona norte (46 %) y la zona rural (30 %) son los espacios que tienen mayor potencial para desarrollar la actividad empresarial en Tunja, mientras que las zonas sur, oriente y occidente tienen poco peso para los empresarios.

Ilustración 7. Potencial zona de desarrollo empresarial

Fuente: los autores

Ilustración 8. Conocimiento de potenciales inversionistas

Fuente: los autores

Especialización productiva de Tunja

Finalmente, a los empresarios se les consultó si tienen conocimiento de potenciales empresarios que tengan intención de invertir en el municipio, se encontró que el 83 % no conoce, mientras que un 12 % afirma que conoce inversionistas nacionales de municipios fuera del departamento.

Capítulo 5 Actividades de potencial especialización: análisis de expertos

Los expertos se constituyen en un panel de cuatro profesionales con postgrado en educación y ciencias económicas y administrativas (ver biografía de los autores) que desarrollan una metodología prospectiva denominada Método Delphi, la cual, para los profesores Godet & Durance (2007) “tiene como finalidad poner de manifiesto convergencias y hacer emerger ciertos consensos en torno a temas precisos, mediante preguntas a expertos” (pág. 78), siendo su mayor ventaja, la obtención de quasi-certeza con el consenso de los panelistas al aplicar la metodología aprobada.

La metodología incluye el uso de dos matrices como herramientas para filtrar y clasificar las actividades económicas con el fin de determinar las recomendaciones para su desarrollo y para la atracción de inversiones, como son la matriz cuantitativa de planificación estratégica y la matriz de análisis estructural, más conocidas como matriz de Importancia y Gobernabilidad – Matriz IGO, e incluso matriz MIC-MAC si utiliza dicho programa. En adelante matrices CPE e IGO, respectivamente.

La metodología se aplicó a través de seis sesiones, dos primeras de introducción al tema y para la socialización de los resultados de los dos primeros objetivos, y cuatro finales para la aplicación de las herramientas.

Evaluación de actividades para la especialización

Clasificación de las actividades

Las actividades fueron clasificadas en actuales y estratégicas.

Especialización productiva de Tunja

Las actividades actuales son aquellas que parten de la realidad de los territorios y han sido identificadas como eficientes con los indicadores en el capítulo 3 y como actividades potenciales de especialización por los empresarios tunjanos (capítulo 4). Tienen el potencial de convertirse en actividades estratégicas de acuerdo a las dinámicas del mercado local, nacional e internacional. Entre las actividades eficientes se encuentran la energía, la construcción, el comercio, los servicios profesionales, la salud y actividades artísticas y de entretenimiento; entre las actividades de potencial especialización, se encuentran la construcción, la industria, el sector agropecuario y el alojamiento y comidas.

Las actividades estratégicas incluyen además a aquellas que no fueron identificadas en el proceso (actividades actuales) y que no se destacan porque no han podido desarrollarse plenamente en el territorio, pero que tienen el potencial de insertarse exitosamente en el contexto nacional o internacional, acorde a las tendencias, sectores de talla mundial, en especial si pueden agruparse en cadenas productivas o clústeres. Como actividades estratégicas, en la sesión 1, los panelistas seleccionaron la educación, la administración pública, el transporte y la información y comunicaciones.

Entre actividades actuales y estratégicas se tuvieron un total de 13 actividades a evaluar.

Matriz CPE

La matriz CPE se utiliza en las sesiones 3 y 4 por parte de los expertos, siendo los encargados de analizar las variables, actividades y soluciones, de acuerdo a los objetivos trazados.

Especialización productiva de Tunja

La matriz CPE “revela el atractivo relativo de estrategias alternativas [...en este caso actividades económicas...], y por tanto, ofrece una base objetiva para seleccionar estrategias específicas” (Prospective Consulting Team S.C., sf). Para David (2003), citado por el autor, la matriz es calificada por varios participantes en una escala de 1 a 4 (1=no permite cumplir el objetivo o con la variable clave de éxito, 4= permite cumplir el objetivo o con la variable clave de éxito), de tal manera que se obtiene una clasificación de las mejores actividades (mejores puntajes), siendo útil para la toma de decisiones, que para el caso son las actividades que tienen el potencial de convertirse en la especialización productiva del municipio.

Como factores clave de éxito, se propuso y se aceptó tener en cuenta los siguientes:

- Permite atraer inversión: es una actividad atractiva para inversionistas en el contexto nacional e internacional.
- Es prospectiva: permite alinearse con las dinámicas de los mercados nacionales e internacionales.
- Es agrupable o asociable: se facilita la consolidación de redes o cadenas de valor mediante la asociación con otras actividades.
- Genera empleo: permite absorber mano de obra calificada y no calificada para reducir las tasas de desempleo municipal.

Las actividades que se seleccionan como potenciales serían aquellas que tienen una puntuación (promedio de los cuatro panelistas) superior a 3 (cumplen ampliamente los objetivos o el factor) y se denotan por el marcador verde de la tabla 31.

Tabla 31. Matriz CPE. Actividades actuales y potenciales

	Actividad	Permite atraer inversión	Es prospectiva	Es agrupable o asociable	Generar empleo	Total
1	Energía	3	3	3	3	2,9
2	Construcción	4	3	4	4	3,6
3	Comercio	3	3	3	3	3,0
4	Profesionales	2	3	3	3	2,8
5	Salud	3	3	4	3	3,1
6	Entretenimiento	2	3	3	3	2,8
7	Industria	3	3	3	3	3,0
8	Agropecuario	2	2	3	3	2,4
9	Alojamiento y comidas	3	3	3	3	3,1
10	Educación	2	4	3	3	3,1
11	Admon pública	1	2	2	4	2,2
12	Transporte	3	3	3	3	3,0
13	Información y comunicaciones	4	4	3	4	3,5

Fuente: los autores

Entre las actividades que cumplen con los factores clave de éxito se encuentran construcción, comercio, salud, industria, alojamiento y comidas, educación, transporte e información y comunicaciones. Estas actividades pasan a clasificación final con la matriz IGO como actividades priorizadas.

Matriz IGO

La matriz IGO se utilizó en las sesiones 4 y 5 para calificar y ubicar a las actividades en función de su motricidad (importancia) y dependencia (gobernabilidad).

Esta matriz se construye de manera colectiva, razón por la cual se desarrolla con un panel de expertos, y tiene como ventaja el “hacer aparecer las principales variables influyentes y dependientes y por ello las variables esenciales del sistema” (Godet & Durance, 2007, pág. 63). Al utilizarse para

Especialización productiva de Tunja

relacionar actividades económicas, la matriz permite identificar cuáles actividades influyen sobre otras (motricidad) y cuales influyen sobre estas (dependencia).

Para cada una de las variables influyentes o motoras, se obtiene el total de la calificación en una escala de 1 a 5 dependiendo de su relación directa (1=nula, 2=débil, 3=moderada, 4=potencial, 5=fuerte) y se obtiene el promedio de motricidad y de dependencia que es el punto medio de la matriz.

Las actividades que reciben un puntaje (promedio de los cuatro panelistas) por encima del promedio general, se denotan con el marcador verde de la siguiente tabla.

Tabla 32. Matriz IGO. Actividades priorizadas

A/B		Dependencia								Totales
		Construcción	Comercio	Salud	Industria	Alojamiento	Educación	Transporte	Información	
Motricidad	Construcción		3,75	1,75	3,75	3,25	2	2,75	2	19,25
	Comercio	3,5		2,5	4,25	4,25	3,5	2,75	3,25	24
	Salud	2	2,5		2,25	2,5	2,5	2,25	3	17
	Industria	4,5	4	1,75		2,25	2,75	2,75	3,75	21,75
	Alojamiento y comidas	3,25	3,5	2,5	2		2,5	3,25	3	20
	Educación	3	3,25	2,75	3	3,5		4	4	23,5
	Transporte	2,75	3	2	2,25	3	2,75		2,25	18
	Información	2,25	2,75	2,75	2,75	2,25	3,75	2,25		18,75
	Totales	21,25	22,75	16	20,25	21	19,75	20	21,25	162,25

Fuente: los autores

Las actividades valoradas se posicionan en la gráfica de la matriz, la cual se compone de cuatro cuadrantes denominados:

- Zona de poder (alta motricidad y baja dependencia): son actividades que requiere acciones estratégicas debido a que influyen mucho sobre otras

Especialización productiva de Tunja

actividades, pero dependen poco de las demás. Son actividades de entrada al sistema.

- Zona de conflicto (alta motricidad y alta dependencia): son actividades que requieren acciones estratégicas debido a que influye mucho sobre las otras y también dependen mucho de ellas. Son actividades estratégicas por excelencia.
- Zona de salida (baja motricidad y alta dependencia): son actividades que no necesitan intervenir porque son el efecto de intervenir a las demás, es decir, influyen poco en las demás pero son muy influidas por ellas.
- Zona autónoma (baja motricidad y baja dependencia): son aquellas actividades que tienen baja influencia e influyen poco, por lo que no requieren acciones de intervención al no generan muchos resultados de desarrollo, pero deben mantenerse en observación.

Godet & Durance (2007, pág. 66) llaman variables de entrada (causa) a la zona de poder, a la zona de conflicto la nombran variables de enlace, a la zona de salida como variables de resultado (efecto), y a la zona autónoma como variables excluidas.

La siguiente ilustración muestra el resultado del posicionamiento de las actividades en la matriz.

Ilustración 9. Matriz IGO

Motricidad	20,3	Zona de poder Requieren acciones estratégicas Urgente	Zona de conflicto Requieren acciones estratégicas Inmediatas
		<i>Industria - Educación</i>	<i>Comercio</i>
		Zona autónoma Se dejan en observación Innecesarias	Zona de salida Se resuelven solos. No requieren acciones Retos
		<i>Salud - Transporte</i>	<i>Construcción - Alojamiento - Información</i>
		20,3	Dependencia

Fuente: los autores

Las actividades que deberán promoverse para la especialización productiva y generar desarrollo con atracción de inversión son la industria, la educación y el comercio, ya que tienen una alta influencia sobre las demás y por tanto al apoyarlas, se estaría generando efectos positivos en las actividades de construcción, alojamiento y comidas, y en información y comunicaciones.

Propuesta para el desarrollo de la actividad y fomento de la inversión

La sexta sesión facilitó el espacio para llegar a consenso acerca de las actividades y estrategias de fortalecimiento y promoción de la inversión. En

esta etapa, cada experto aportó su punto de vista, luego se debatió y finalmente se concertó en los siguientes aspectos:

Propuesta para las actividades de especialización

Se establece que el comercio es una de las actividades más importantes para el desarrollo de la ciudad, toda vez que es una de las actividades eficientes en el análisis de indicadores y una actividad estratégica en el análisis de la matriz IGO, es decir, ha utilizado los recursos de manera óptima, es competitiva y genera bienestar, a la vez que tiene una alta influencia sobre las demás actividades y se ve influenciada por ellas.

- Comercio: esta actividad podría ser promovida para que el municipio acoja a nuevos inversionistas de gran formato (grandes superficies) y de ésta manera ayuda a reducir los altos indicadores de desempleo, sin embargo, se insiste en la necesidad de articularlo con otras actividades como la industria y el agro para que sea su canal de comercialización, es decir, lograr encadenamiento con el empresariado local.
- Industria: esta actividad muestra una excelente opción de especialización, sin embargo, para su desarrollo requiere la consolidación de zonas industriales específicas que permitan el asentamiento y ampliación de servicios básicos como energía, acueducto y alcantarillado. Así mismo, implica cambios en el uso de suelo en el municipio, riñendo con otros usos y la construcción habitacional, por lo que se recomienda su fortalecimiento desde la asociatividad funcional con el territorio, es decir, que la actividad

Especialización productiva de Tunja

pueda desarrollarse en municipios aledaños donde haya disponibilidad de terrenos y mayor flexibilidad para la modificar los planes de ordenamiento territorial –POT, de tal manera que se absorba mano de obra calificada y no calificada desde Tunja.

En esta actividad sería importante atraer a grandes empresarios para la instalación de sus plantas de producción, y a partir de ellas, consolidar la cadena de valor para que surjan relaciones redituables con las mipymes locales como proveedoras o como aliados estratégicos.

- Educación: de acuerdo a los expertos, la educación sería la actividad para la especialización productiva de Tunja (ciudad universitaria), toda vez que ya cuenta con una amplia base de universidades que podrían generar sinergias entre ellas y potenciar la investigación, la ciencia y la tecnología, es decir, podría impactar de gran manera sobre el desarrollo de actividades como la información y la comunicación. Además, la educación promueve o jalona a otras actividades y negocios de los tunjanos, tales como el comercio, las comidas, el alojamiento, e incluso el entretenimiento.
- Construcción: aunque es una actividad de salida y por ende depende de que las actividades estratégicas se fomenten, los expertos afirman que necesita fortalecerse en cuanto a la generación de proyectos de infraestructura para la actividad de especialización y para garantizar la movilidad y conectividad del municipio con otros centros económicos, en especial con Bogotá.

Especialización productiva de Tunja

- Alojamiento y comidas: siendo una de las actividades que tiene mayor relación con el turismo, para los expertos, es un sector muy prometedor cuando se relacione con otras actividades como las actividades artísticas y de entretenimiento (excluida en la matriz CPE) y que por tanto, podría generar especialización en turismo cultural, lo cual permitiría aprovechar la historia del municipio y la cercanía a monumentos como el “Puente de Boyacá” o el “Pantano de Vargas”, incluso aprovechar la ruta hacia Villa de Leyva. Como actividad de salida, depende mucho de la evolución de las actividades estratégicas (zona de poder y conflicto), por lo que exige la existencia de una visión productiva clara y la ejecución de todas las acciones para su desarrollo.
- Información y comunicaciones: depende en gran medida de la evolución que tengan las actividades de entrada, en especial de la educación que es la que genera el capital humano para soportar la evolución y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación o la industria editorial, pero ofrece importantes oportunidades para los demás sectores a través del apoyo y soporte que les pueda brindar para la generación de innovaciones en productos y procesos.
- Transporte: aunque el transporte no es una actividad clasificada como estratégica, sino como autónoma (sin relación directa con el sistema), se establece la necesidad de mejorar la conectividad y movilidad del municipio para que cualquiera de las otras actividades pueda funcionar. En este sentido, los expertos afirman que el Municipio de Tunja podría ser una importante alternativa de relocalización de empresas de la capital de la

Especialización productiva de Tunja

República y de municipios aledaños a ella, pero para ello es necesario que se avance en proyectos como el aeropuerto de Paipa y el ferrocarril, ya que la doble calzada es una realidad hoy en día, pero no es suficiente.

- Salud: no se menciona o analiza en la disertación de los expertos.

Las actividades que consensuan los expertos están relacionadas con la educación (énfasis en ciencia, tecnología e innovación -CTI) y el turismo (alojamiento y comidas y actividades artísticas y de entretenimiento), pero para su desarrollo se recomienda la formulación de tres importantes proyectos, que deberán estar a nivel de factibilidad para favorecer la confianza inversionista y facilitar la financiación de su ejecución.

- Parque tecnológico: consistiría en la construcción de la infraestructura requerida para la investigación (alojamiento, bibliotecas, auditorios, laboratorios, entre otros) y la coordinación de los recursos y capacidades de las universidades e instituciones de formación técnica, como el Sena, para el fomento de la CTI que conlleve a la generación de nuevo conocimiento e innovación requerido por las empresas. Un parque con estas características, además podría mejorar la simbiosis con la industria y aportar a nuevos modelos como los de economía circular.

Este proyecto pretende convertir a Tunja en una verdadera ciudad educativa, basada en la presencia de universidades, el Sena, instituciones técnicas, colegios y una amplia oferta de mano de obra calificada.

Sería un proyecto para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de proyectos coordinados entre las empresas privadas,

Especialización productiva de Tunja

grupos de investigación y diversas instituciones, como podrían ser la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Tunja o las cámaras de comercio, y apoyados en las políticas nacionales de parques tecnológicos, zonas francas y emprendimiento. El proyecto puede atraer inversión extranjera y nacional, así mismo aprovechar recursos de regalías o convocatorias, atraer más visitantes, generar empleos y pagar impuestos para la ciudad.

Para Steiner, Cassim y Robazzi (2008), los parques tecnológicos se crean para dinamizar las economías regionales y nacionales y por lo general se ubican cerca de universidades, donde abunda capital humano altamente calificado para generar conocimiento e innovación, a la vez que fortalece a la academia y logra la articulación entre ésta y el sector privado. En este mismo sentido, Rubiano, Plata & Casallas (2011) afirman que es por excelencia la herramienta para transferir conocimiento desde la academia al entorno y la consolidación de la alianza Universidad – Empresa – Estado, siendo por tanto la base para el desarrollo productivo de los territorios.

- Parque temático “De la libertad” en turismo cultural: el patrimonio cultural es un importante atractivo turístico, por lo que para dinamizar las actividades que componen el sector, se necesita identificar las articulaciones institucionales y destinar los recursos para dar inicio al proyecto, aprovechando que Tunja ha sido clasificado como de vocación turística cultural, junto a Paipa, Chiquinquirá, Villa de Leyva y Monguí (Castillo & Alfonso, 2017, pág. 96). Uno de los principales atractivos, en torno al cual podrían girar los demás, es el Puente de Boyacá y que puede complementar la propuesta de Ana María Molano, mencionada por

Especialización productiva de Tunja

Castillo & Alfonso (2017) de constituir a Tunja en la ciudad de los museos (pág. 116).

Para el profesor Secall (2001) el futuro del turismo deberá soportarse en tres elementos: calidad, innovación y especialización. El primero tiene que ver con la satisfacción del cliente, el segundo con la búsqueda de la originalidad o singularidad del atractivo como factor competitivo, y la tercera consiste en diseñar propuestas diversificadas que permitan a las regiones ofrecer productos apoyados por los recursos de la institucionalidad y la empresa privada. En este último es donde entran los parques temáticos con actividades lúdicas y recreativas, que pueden especializarse, por ejemplo, en el patrimonio cultural.

Por su parte Fuertes & Molina (2000) mencionan los cambios que ha tenido el turismo tradicional y la necesidad de responder con nuevos productos que involucren parámetros socioculturales y medioambientales, como son los parques temáticos, los cuales ayudan a la reactivación económica y al desarrollo de los territorios.

En cuanto a los beneficios, para Agraso & López (2019), los parques temáticos pueden aportar a la región en cuanto al desarrollo tecnológico, nuevas experiencias para los turistas, diferenciación de producto frente a otras zonas y cambios en los hábitos de consumo.

- Movilidad y conectividad: este proyecto tendría forma a partir de la cooperación y cofinanciación entre varios entes territoriales y consiste en la construcción de la infraestructura necesaria para activar la vía férrea y el aeropuerto de Paipa, de tal manera que sea atractivo para los operadores del transporte de pasajeros y carga.

Especialización productiva de Tunja

Para Acevedo & Bocarejo (2009) el transporte mejora la calidad de vida de las personas y hace que la sociedad sea más productiva y equitativa, siempre y cuando confluyan elementos como la conectividad, la multimodalidad, la accesibilidad y la fiabilidad, además, señalan que en Colombia el atraso en los sistemas de transporte reducen la competitividad de los productos en los mercados internacionales por su mala calidad y los elevados costos, por lo que recomiendan incluir el tema de la sostenibilidad en cuanto a sistemas modernos con combustibles limpios, impactos mínimos en la calidad del aire, desarrollo territorial y sistemas y políticas de transporte.

En el Foro Regional “Construimos reactivación desde Boyacá”, la ponente Jesika Albarracín, representante de la Gobernación del departamento, explica que los temas construcción de infraestructura, incluida la de transporte y para el turismo, es una prioridad para el gobierno departamental, es decir, que el Municipio ya tendría un aliado en este sentido (Camacol Boyacá & Casanare, 2021).

De igual manera, Jorge Iván Ramírez (Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira) y Albeiro Rivera Duque (Gerente del Grupo Rivera), afirman que la región del Eje Cafetero se ha consolidado como un centro logístico por su cercanía a los centros de consumo del país, su conectividad y la articulación, siendo por tanto destino de inversionistas nacionales y extranjeros, elementos que también posee Tunja pero que requieren mejoramiento. Para los expertos, la clave ha sido la articulación institucional entre el sector público, el privado y la academia (alianza Universidad – Empresa – Estado), que trabajan mancomunadamente para apoyar proyectos sostenibles (La República, 2021).

Acciones para el fortalecimiento

Para fortalecer las actividades seleccionadas y dar vida a los proyectos requeridos, es necesario que se avance en los siguientes aspectos:

- Diseño de una política pública de largo plazo que incluya la visión de especialización productiva y los proyectos que le darían forma. A esta política deberán alinearse los planes de desarrollo de los siguientes alcaldes.

Al respecto, Scheel & Pineda (2015) afirman que para que una ciudad/región genere una relación armónica en lo económico, social y ambiental y se conviertan en territorio de clase mundial, la clave es la innovación, para lo cual primero se necesita generar condiciones ciudadanas, industriales y regionales adecuadas (aspectos competitivos) y segundo, articular a todos los actores con reglas de juego conocidas, precisas y flexibles que generen sinergias entre ellos (planeación).

- Actualización del POT para incluir zonas de desarrollo industrial, de servicios y mixto para la ubicación de las nuevas empresas. Esta iniciativa incluye la ampliación y mejoramiento de los servicios públicos y redes viales.
- Presupuestación de los recursos necesarios para la construcción de la infraestructura pública requerida por los proyectos, aspecto que genera confianza inversionista.

Especialización productiva de Tunja

- Atraer recursos de regalías, de fondos de inversión y de fondos de cooperación internacional para apalancar la ejecución de los proyectos de infraestructura y de CTI, ya que se observa que los empresarios poseen pocas relaciones con potenciales inversores.
- Evitar ofrecer mayores incentivos tributarios que puedan afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas, necesarias para soportar las inversiones. Por el contrario, fomentar y comunicar una visión clara de desarrollo para crear los incentivos requeridos por los inversionistas en cuanto al compromiso de llevarlo a cabo.

En este sentido, Moreno (2021), en su artículo publicado en la BBC, afirma que bajar impuesto fue una ilusión que muchos políticos vendieron desde los años 60 con la tesis de que “ese dinero se invertiría, impulsando así la economía, los puestos de trabajo y los salarios” (pág. 1), no obstante esa reducción generó problemas tributarios y por el contrario los estudios probaron que los países que “las economías de los países que bajaban impuestos no habían generado un mayor crecimiento económico añadido ni habían creado más empleo” (pág. 1), lo que indica que los incentivos deberán darse por otros motivos, por ejemplo: financiación, estrategias de reactivación o de cooperación e internacionalización.

- Promover y financiar el emprendimiento en las actividades estratégicas, en especial con recursos de capital semilla y para el sector cultural que no ha sido clasificado como estratégico, pero si como articulado con el de alojamiento y comidas.

Acciones para la promoción de la inversión

Para atraer inversionistas (nacionales o extranjeros) se podrían desarrollar las siguientes acciones:

- Realizar ruedas de negocios y visitas empresariales internacionales: esto facilitaría el encuentro de los empresarios tunjanos con diferentes actores nacional e internacional para cimentar relaciones comerciales y de asociación a través de la inversión conjunta, así mismo, mostrar al municipio y sus proyectos para atraer grandes capitales.
- Embajadas de buena voluntad: son personas que visitan otros países o embajadas de los países y promueven al municipio y sus proyectos para atraer la inversión. Además de la interacción con las embajadas de países potenciales para el desarrollo del comercio internacional con la ciudad de Tunja.
- Encuentro de actores tunjanos: es un encuentro anual de empresarios, académicos, funcionarios públicos e invitados nacionales e internacionales para mostrar los avances y las expectativas en torno al desarrollo de la localidad y sus proyectos.
- Realizar alianzas con municipios aledaños y construir esquemas asociativos territoriales, entendidos como la “unión voluntaria y libre de dos o más entidades territoriales para realizar acciones conjuntas, con el

Especialización productiva de Tunja

fin de alcanzar objetivos comunes que impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible” (Penagos, y otros, 2021, pág. 5).

- Promocionar la marca “Tunja ciudad de origen” para facilitar las actividades de comunicación con los diferentes actores y para darle identidad a las iniciativas planeadas.

Al respecto, Wilches & Niño (2017), afirman que la inversión extranjera directa representa un elemento de fortalecimiento para las empresas locales, por lo que se hace necesario profundizar en este aspecto, pero además, mencionan que para avanzar en competitividad y desarrollo del territorio, deberá existir una visión de internacionalización de las empresas para hacer frente a los retos globales, por lo que recomiendan mejorar la institucionalidad local en este sentido (en competitividad e internacionalización) y a multinivel (país, departamento, provincia, región). La conformación y fortalecimiento de la institucionalidad llevaría a proponer iniciativas que conlleven a mejorar la posición competitiva de la territorialidad y por ende mejorar el desempeño de las empresas, pero también permitiría identificar e invitar a los potenciales inversionistas y fondos de inversión y cooperación internacional para que puedan aportar al desarrollo de las actividades locales y en la ejecución de los proyectos.

Capítulo 6 Conclusiones

En Colombia, el actual plan nacional de desarrollo aborda el desarrollo regional desde el enfoque de la equidad, a través de los denominados pactos regionales con el fin de alcanzar la productividad y el crecimiento económico de cada región, siendo que la Cepal ha propuesto proyectos para un desarrollo inclusivo articulando de manera simétrica lo rural y lo urbano.

Algunos ejemplos de estudios de especialización productiva para el desarrollo del territorio, muestran que en Envigado – Antioquia se plantea la articulación de las políticas públicas, el uso sostenible de los recursos naturales, las tecnologías de la información y la comunicación, los mercados de trabajo decente, el comercio, la industria, el turismo y las actividades agropecuarias, mientras que en regiones como el Chocó, los estudios muestran ausencia de encadenamiento en las empresas y falta de una clara implementación de las políticas en competitividad, pero con amplios potenciales en el sector primario agrícola y en el terciario de servicios turísticos.

En el Departamento de Boyacá las investigaciones proponen potenciar el territorio con sus recursos sociales y ambientales, articulando todos los actores como región, con el fin de desarrollar proyectos de manera conjunta que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Algunas vocaciones productivas recomendadas son las actividades industriales y de servicios en las ciudades principales, los bienes agrícolas en la región central y la minería en el occidente.

Una identificación clara de la especialidad productiva puede llevar a tener una visión clara del futuro del territorio que genere planes y proyectos

Especialización productiva de Tunja

que atraigan inversión nacional y extranjera y a partir de ellos, promover el desarrollo económico y social, razón por la cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene impulsando políticas que acerquen a los actores, y que en el caso del Departamento de Boyacá, requiere la formulación de estrategias de internacionalización territorial para mejorar su competitividad y de inversión para fortalecer los sectores productivos, lo que contribuiría a promover las exportaciones y dinamizaría los mercados locales, en especial el del trabajo.

En el municipio de Tunja, los datos reportados por los empresarios a la Cámara de Comercio indican que la inversión que realizan en sus empresas ha permitido la consolidación de una mayor capacidad productiva, medida por el activo total, pero que se ha desacelerado en el 2020 cuando experimentó una disminución del 81 % con respecto al año anterior, no obstante, si el ambiente económico mejora, cada pyme y gran empresario invertiría más de \$ 303 millones en los próximos 5 años, ya que sus esperanzas de recuperación están puestas en el mediano y largo plazo. También es de destacar que los empresarios acuden poco a las fuentes de financiación de fomento que ha diseñado el Estado colombiano para promover su crecimiento (Bancóldex financia menos del 1 % del valor agregado del municipio y hasta el 6 % de la inversión empresarial), tanto así que, en la encuesta solo el 26 % afirmó que espera financiar sus inversiones con créditos.

Es evidente que las expectativas de inversión de los empresarios tunjanos están puestas en mayores incentivos tributarios (72 %) y no en la ampliación y exploración de los mercados, en especial del internacional (6 %), por lo que es recomendable crear un ambiente propicio para los negocios y un mayor dinamismo de las relaciones empresariales más allá de lo local, más aún

Especialización productiva de Tunja

cuando son muy pocos los empresarios que conocen inversionistas nacionales y extranjeros (13 %) que puedan apalancar sus proyectos de expansión.

En general, los empresarios consideran que históricamente Tunja se ha dado a conocer con una vocación centrada en la construcción y el comercial (46 %), incluso con una importante representación en actividades profesionales, científicas y técnicas, lo que puede derivar de una alta presencia de centros universitarios, sin embargo, consideran que para crecer y desarrollarse a futuro, la especialidad productiva debería cambiar hacia la industria (30 %), la construcción (22 %) y el alojamiento y comida, junto al sector agropecuario (9 % cada una), lo que implicaría un cambio radical en las políticas e incentivos de parte de la institucionalidad.

Al hacer el análisis de datos de las empresas en cuanto a productividad (del capital y del trabajo), competitividad (margen operacional y rentabilidad del patrimonio) y de bienestar (empleo y EVA), durante los últimos 4 años, se encuentra que las actividades que han mostrado indicadores de eficiencia son las de energía y gas, la construcción, el comercio y reparación de vehículos, las actividades profesionales, la salud y las actividades artísticas y de entretenimiento, siendo coincidente en la construcción con la opinión de los empresarios. Estos resultados indicarían que las actividades eficientes podrían ser consideradas como potencial especialidad productiva del territorio y por tanto atrayentes de inversiones locales, nacionales e internacionales, si se logra hacer una buena articulación entre los esfuerzos de los empresarios con las políticas y planes del Estado y el apoyo de las universidades, es decir, una buena alianza entre la Universidad – Empresa – Estado.

Al consultar a los expertos y someter a análisis a estas actividades mediante la matriz CPE, se encuentra que aquellas que permitirían alcanzar

Especialización productiva de Tunja

objetivos de atracción de inversión, prospectiva, asociatividad y generación de empleo son: construcción, información y comunicaciones, salud, alojamiento y comidas, educación, comercio, industria y transporte.

Al evaluar estas últimas con la matriz IGO para encontrar aquellas estratégicas o de especialización del territorio, se determina que es el comercio la actividad por excelencia por su alta influencia sobre las demás y dependencia de las otras; además se encuentra que la industria y educación son actividades de entrada, es decir que influyen mucho sobre las otras, pero son poco influidas por ellas y por tanto su promoción repercute positivamente en el sistema. Las actividades de efecto o salida serían la construcción, el alojamiento y comidas y la información y comunicaciones, ya que son muy dependientes de las otras actividades. La salud y el transporte son actividades autónomas con pocas relaciones con las demás actividades.

Para la especialización productiva de Tunja, se recomienda fomentar las actividades de la educación y las relacionadas con el turismo (alojamiento y comidas con actividades artísticas y entretenimiento) mediante tres proyectos que focalicen todos los esfuerzos de la institucionalidad y que atraiga inversionistas para su ejecución.

El primer proyecto tiene que ver con la conformación un parque tecnológico, soportado en el alto nivel del capital humano y la presencia de instituciones de educación superior y técnica, la cual vincularía a la academia con el sector privado mediante la apropiación de conocimiento y tecnología en el aparato productivo, pero también con la innovación que requieren las empresas para ser más competitivas e internacionalizarse.

En el segundo proyecto se recomienda fomentar el sector turístico mediante un parque temático cultural que aproveche el inventario

Especialización productiva de Tunja

arquitectónico y patrimonial del Municipio y sus alrededores. Esta iniciativa permitiría aprovechar el potencial que ofrece la comunidad académica y la conformación de emprendimientos en materia artística.

Estas dos propuestas no podrán estar desligadas del tercer proyecto en movilidad y conectividad, ya que es el soporte que garantiza el flujo de personas y mercancías en el municipio desde y hacia otros polos de desarrollo como Bogotá. El proyecto también facilitaría la relocalización y atracción de empresas para las zonas industriales que se creen mediante planes de asociatividad territorial.

Finalmente, se recomienda una mayor visibilidad del Municipio con una idea clara de lo que se quiere promover, y de esta manera sea posible atraer los inversionistas que requiere el territorio para potencializar su desarrollo. En este sentido, se recomienda crear o fortalecer una dependencia que tenga como finalidad la promoción de la competitividad y la internacionalización, no obstante, los incentivos que cree la institucionalidad deberán estar basados en la facilitación de los negocios y una clara visión de desarrollo y no tanto en mayores incentivos tributarios, ello a pesar que es el principal factor que los empresarios consideran como favorecedor de la inversión, ya que la evidencia indica que no necesariamente se traduce en beneficios, sino que por el contrario, podría conducir a problemas presupuestales.

Ante la limitante de abordar la percepción e intensidad de inversión y de las actividades donde los inversionistas nacionales y extranjeros podrían aportar sus recursos, se hace fundamental profundizar la investigación en este componente, para lo cual las actividades y proyectos recomendados, son la base para identificar a dichos inversionistas y así determinar su verdadera disponibilidad a contribuir al desarrollo del territorio.

Bibliografía

- Acevedo, J., & Bocarejo, J. (2009). *Movilidad sostenible: una construcción multidisciplinaria*. Obtenido de Revista de Ingeniería, (29), 71-74.:
<https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.16924/revinge.29.8>
- ACI Medellín. (2020). *¿Cuales son los sectores economicos priorizados en Medellin?* Obtenido de <https://www.acimedellin.org/cuales-son-los-sectores-economicos-priorizados-en-medellin/>
- Agraso, A., & López, J. (2019). *Determinantes del éxito del turismo en parques temáticos. Un estudio comparado: dysneiland París frente a Port Aventura*. Obtenido de Rotur: revista de ocio y turismo, ISSN 1888-6884, Vol. 13, Nº. 2, 2019, págs. 17-40:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7028122>
- Alba, A. (2016). *Comunicado Lanzamiento Especialización Inteligente*. Obtenido de <https://www.ccb.org.co/content/download/17785/241674/version/1/file/Comunicado+Lanzamiento+Especializaci%C3%B3n+Inteligente.pdf>
- Arias, H., & Antošová, G. (2015). *Perfil espacial de la economía boyacense*. Obtenido de Apuntes Cenes Vol. 34, Nº. 59, ISSN 0120-3053 enero - junio. Pág, 93-124:
<http://www.scielo.org.co/pdf/cenes/v34n59/v34n59a05.pdf>
- Arias, J., & Fortich, F. (2010). El panorama teórico de la economía regional y los modelos de análisis territorial (Análisis de los modelos: relevancia, pertinencia y aplicabilidad). , 2(2), 9-26. *Finanzas y Política*

- Especialización productiva de Tunja Económica* 2 (2), 9-26. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/3235/323527254002.pdf>
- Boisier, S. (2004). *Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente*. Obtenido de Revista Eure, XXX (90). Pág, 27-40. Santiago de Chile.
- Camacol Boyacá & Casanare. (2021). *Foro Regional Construimos reactivación desde #Boyacá*. Obtenido de https://web.facebook.com/CamacolBoyacayCasanare/videos/179771610886295/?_rdc=1&_rdr
- Castillo, M., & Alfonso, N. (2017). *Patrimonio cultural y turismo: un estudio comparado entre México y Colombia*. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Castro, D. (2017). *Aproximaciones al desarrollo territorial desde un análisis del periurbano en Boyacá, Colombia*. Obtenido de Perspectiva Geográfica, 22(2). Pág. 123-136. doi: 10.19053/01233769.5956: <http://www.scielo.org.co/pdf/pgeo/v22n2/0123-3769-pgeo-22-02>
- Castro, H., & Sáenz, H. (2018). *Indicadores socioeconómicos de Boyacá, jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja*. Tunja: Ediciones Cámara de Comercio de Tunja.
- Cepal. (2019). *CEPAL promueve en Colombia el fortalecimiento de las políticas para un desarrollo territorial inclusivo*. Obtenido de <https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-promueve-colombia-fortalecimiento-politicas-un-desarrollo-territorial-inclusivo>
- Cepal. (2020). *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe*. Obtenido de

Especialización productiva de Tunja

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46450/S2000595_es.pdf

Cortes, J. (2017). *Estrategia de Bogotá para atraer inversión extranjera es reconocida a nivel mundial*. Obtenido de <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-publica/estrategia-para-atraer-inversion-extranjera-bogota>

DNP. (2019). *Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad*. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf>

Espinoza, B., Pérez, J., & Delgado, J. (2020). Analisis de la especialización productiva regional para impulsar la diversificación exportable en Ecuador. *Revista Economía*, 72(115), 71-79. Obtenido de <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/ECONOMIA/article/view/2132>

Fuertes, A., & Molina, C. (2000). *Los parques temáticos como estrategia de producto*. Obtenido de http://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2013-10-06_10-15-5892183.pdf

Godet, M., & Durance, P. (2007). *Prospectiva estratégica: problemas y métodos*. Obtenido de www.prospektiker.es

Invest in Bogotá. (2021). *Atraer hasta un 50 % más de inversión extranjera, uno de los retos de Bogotá para 2021*. Obtenido de <https://es.investinbogota.org/noticias/atraer-hasta-un-50-mas-de-inversion-extranjera-uno-de-los-retos-de-bogota-para-2021>

- La República. (9 de agosto de 2021). *Grandes inversiones inmobiliarias se hacen en Pereira, dos expertos lo confirman hoy*. Obtenido de <https://www.larepublica.co/economia/por-calidad-de-vida-e-incentivos-tributarios-eje-cafetero-se-vuelve-foco-de-inversiones-3213832>
- Mendoza, A., & Campo, J. (2017). Localización y especialización productiva regional en Colombia. *Finanzas y Política Económica*, 113-134. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/3235/323549941007.pdf>
- Mendoza, A., & Campo, J. (2017). Localización y especialización productiva regional en Colombia. *Finanzas y Política Económica*, 113-134. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/3235/323549941007.pdf>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2020). *Gobierno presenta instrumentos para atraer inversión de eficiencia que impulse empleo y crecimiento*. Obtenido de <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/instrumentos-para-atraer-inversion-de-eficiencia>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021). *Atracción de Inversión Extranjera*. Obtenido de <https://www.mincit.gov.co/ministerio/politica/politicas-sectoriales/colombia-exporta/agenda-transveral/inversion-atraccion-de-inversion-extranjera-direct>
- Mora, L. (2017). *Políticas para la atracción de inversión extranjera directa como impulsora de la creación de capacidades locales y del cambio estructural el caso de México*. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43136/1/S1701070_es.pdf

- Morales, M., Paola, P., & Casallas, C. (2011). *Los parques tecnológicos en Colombia como mecanismo de vinculación universidad-entorno*. Obtenido de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/libreempresa/article/view/2959>
- Moreno, J. (2021). *¿Sirvieron de algo 50 años de bajadas de impuestos a los ricos? Las insospechadas consecuencias de la "teoría del goteo"*. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-55650204>
- Penagos, Á., Bateman, A., Díaz, Y., Rugel, M., Satizábal, S., Arbeláez, S., & Silva, J. (2021). *Reflexiones sobre ordenamiento y desarrollo territorial en Colombia*. Obtenido de <https://www.rimisp.org/documentos/libros/reflexiones-sobre-ordenamiento-y-desarrollo-territorial-en-colombia/>
- Prospective Consulting Team S.C. (sf). *Técnicas para el diseño estratégico*. Obtenido de <http://www.prospectiveam.com>
- Red de Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo. (2014). *Perfiles productivos territoriales información de calidad para decisiones acertadas*. Obtenido de <http://iccu.gov.co/wcm/connect/cec82ee2-a6db-4c6f-b4e8-e0d1f6c9c20d/PERFILES+PRODUCTIVOS+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kCrpZ6>
- Sánchez, E., Pérez, V., & Mora, W. (2017). *Principales sectores productivos que presentan potencial para impulsar el desarrollo económico del Chocó*. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1088&context=finanzas_comercio

- Santamaría, J. (2012). *El desarrollo regional en Colombia, aportes para la sostenibilidad ambiental*. Obtenido de Revista Activos. Pág, 18, 131-148:
<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/activos/article/view/1605/1758>
- Scheel, C., & Pineda, L. (2015). *Innovacities: impacto de los sistemas regionales de innovación en las estrategias competitivas de las ciudades*. Obtenido de <https://books.google.es/books?id=OSajDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Secall, R. (2001). *Nuevo segmento emergente de turismo: los parques temáticos*. Obtenido de <https://revistas.um.es/turismo/article/view/22571/21841>
- Steiner, J., Cassim, M., & Robazzi, A. (2008). *Parques Tecnológicos: Ambientes de Inovação*. Obtenido de http://www.unilago.com.br/download/arquivos/21016/___Steiner_PT_ambientes_inovacao.pdf
- Universidad Eafit. (2017). *Estudio para la caracterización de la vocación económica del Municipio de Envigado*. Obtenido de https://www.envigado.gov.co/planeacion/SiteAssets/010_ACORDEONES/DOCUMENTOS/2018/09/1_L1E3E1B_Escenarios_Vocaci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica%20B.PDF
- Vázquez, A. (2009). Desarrollo local, una estrategia para tiempos de crisis. *Apuntes del Cenes*, 117-132. Obtenido de <https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/83/86>

Especialización productiva de Tunja

- Wilches, L., & Niño, J. (2016). *Internacionalización Territorial y Competitividad Local en Tunja (Boyacá – Colombia)*. Obtenido de https://www.regionalstudies.org/wp-content/uploads/2018/07/Laura_Daniela_Wilches_Torres.pdf
- Wilches, L., & Niño, J. (2017). *Internacionalización territorial y competitividad en América Latina. Una perspectiva desde las ciudades intermedias*. Obtenido de Revista Espacios Vol. 38 (Nº 54). Pág. 9: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n54/17385409.html>



ISBN: 978-958-56631-5-2



Secretaría
de Desarrollo
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA



9 789585 663152